

“基于系统能力培养的计算机专业课程建设研究”项目规划教材
普通高等教育“十一五”国家级规划教材



计算机网络实验教程

Computer Network Experimental Tutorial

第2版

钱德沛 张力军 编著

高等教育出版社



“基于系统能力培养的计算机专业课程建设研究”项目规划教材
普通高等教育“十一五”国家级规划教材



北京高等教育精品教材

计算机网络实验教程



Computer Network Experimental Tutorial

第2版

钱德沛 张力军 编著

高等教育出版社·北京

内容提要

本书共有十七个实验，内容分为网络基本原理、路由协议、网络新技术和网络综合应用四部分，包括实验入门、链路层、网络层、传输层、应用层、RIP、OSPF协议、BGP、组播、IPv6、MPLS、无线网络、无线传感器网络、网络管理、网络编程、复杂网络组建、综合组网实验。每个实验均设计了预习报告和实验报告，以方便实验教学使用。同时，与本书配套的计算机网络实验MOOC课程和在线网络实验平台已在北航学堂MOOC平台上线。

本书在实验设计中力图覆盖计算机网络基本原理的主要内容和知识点，突出通过实验使学生系统深入地分析和理解网络协议的原理和实现过程，并面向工程实践，通过实际操作网络设备和模拟真实网络设计，提高学生的工程实践能力。同时紧跟网络技术发展的前沿，设计了一些网络新技术相关的实验。

本书可作为计算机类专业本科生和研究生的网络实验课程教材，对从事计算机网络工作的工程技术人员也有参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

计算机网络实验教程 / 钱德沛，张力军编著. --2版. --北京：高等教育出版社，2017.9

ISBN 978-7-04-047326-1

Ⅰ. ①计… Ⅱ. ①钱… ②张… Ⅲ. ①计算机网络-高等学校-教材 Ⅳ. ①TP393

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第022842号

Jisuanji Wangluo Shiyan Jiaocheng

策划编辑 韩 飞　　责任编辑 韩 飞　　封面设计 张申申　　版式设计 张 杰
插图绘制 杜晓丹　　责任校对 刘娟娟　　责任印制 韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社　　址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印　　刷 北京汇林印务有限公司
开　　本 787mm×1092mm 1/16
印　　张 37.75
字　　数 840千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网　　址 http://www.hep.edu.cn
　　http://www.hep.com.cn
网上订购 http://www.hepmall.com.cn
　　http://www.hepmall.com
　　http://www.hepmall.cn
版　　次 2005年4月第1版
　　2017年9月第2版
印　　次 2017年9月第1次印刷
定　　价 59.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 47326-00

数字课程资源使用说明

与本书配套的数字课程资源发布在高等教育出版社易课程网站，请登录网站后开始课程学习。

一、注册/登录

访问 http://abook.hep.com.cn/1863720，点击“注册”，在注册页面输入用户名、密码及常用的邮箱进行注册。已注册的用户直接输入用户名和密码登录即可进入“我的课程”页面。

二、课程绑定

点击“我的课程”页面右上方“绑定课程”，正确输入教材封底防伪标签上的 20 位密码，点击“确定”完成课程绑定。

三、访问课程

在“正在学习”列表中选择已绑定的课程，点击“进入课程”即可浏览或下载与本书配套的课程资源。刚绑定的课程请在“申请学习”列表中选择相应课程并点击“进入课程”。

四、资源说明

与本书配套的数字课程资源包括电子教案、设备部署和配置文件、附录等，以便读者学习使用。

如有账号问题，请发邮件至：abook@ hep.com.cn。

序

从技术的角度看，现代计算机工程呈现出系统整体规模日趋庞大、子系统数量日趋增长且交联关系日趋复杂等特征。这就要求计算机工程技术人才必须从系统的高度多维度地研究与构思，综合运用多种知识进行工程实施，并在此过程中反复迭代以寻求理想的系统平衡性。上述高素质计算机专业人才的培养，是当前我国高校计算机类专业教育的重要目标。

经过半个多世纪的建设，我国计算机专业课程体系完善、课程内容成熟，但在高素质计算机专业人才的培养方面还存在一些普遍性问题。

（1）突出了课程个体的完整性，却缺乏课程之间的融通性。每门课程教材都是一个独立的知识体，强调完整性，相关知识几乎面面俱到，忽略了前序课程已经讲授的知识以及与课程之间知识的相关性。前后课程知识不能有效地整合与衔接，学生难以系统地理解课程知识体系。

（2）突出了原理性知识学习，却缺乏工程性实现方法。课程教学往往突出原理性知识的传授，注重是什么、有什么，却缺乏一套有效的工程性构建方法，学生难以实现具有一定规模的实验。

（3）突出了分析式教学，却缺乏综合式教学。分析式教学方法有利于学习以往经验，却难于培养学生的创新能力，国内高校计算机专业大多是分析式教学。从系统论观点看，分析式方法是对给定系统结构，分析输入输出关系；综合式方法是对给定的输入输出关系，综合出满足关系的系统结构。对于分析式教学方法来说，虽然学生理解了系统原理，但是仍然难于重新构造系统结构。只有通过综合式教学方法，才能使得学生具有重新构造系统结构的能力。

在此背景下，教育部高等学校计算类专业指导委员会提出了系统能力培养的研究课题。这里所说的“系统能力”，是指能理解计算机系统的整体性、关联性、动态性和开放性，掌握硬软件协同工作及相互作用机制，并综合运用多种知识与技术完成系统开发的能力。以系统能力培养为目标的教学改革，是指将本科生自主设计“一台功能计算机、一个核心操作系统、一个编译系统”确立为教学目标，并据此重构计算机类课程群，即注重离散数学的基础，突出“数字逻辑”“计算机组成”“操作系统”“编译原理”4门课程群的融合，形成边界清晰且有序衔接的课群知识体系。在教学实验上，强调按工业标准、工程规模、工程方法以及工具环境设计与开发系统，提高学生设计开发复杂工程问题解决方案的系统能力。

在课题研究的基础上，计算机类教学指导委员会研制了《高校计算机类专业系统能力培养研究报告》（以下简称《研究报告》）。其总体思路是：通过对系统能力培养的课程体系教学工作凝练总结，明确系统能力培养目标，展现各学校已有的实践和探索经验；更重要的是总结出一般

性方法，推动更多高校开展计算机类专业课程改革。国内部分高校通过长期的系统能力培养教学改革探索与实践，不仅提高了学生的系统能力，同时还总结出由顶层教学目标驱动“课程群为中心”的课程体系建设模式，为计算机专业改革提供了有益参考。这些探索与实践成果，也为计算机类专业工程教育认证中的复杂工程问题凝练，以及解决复杂工程问题能力提供了很好的示范。

高水平的教材是一流专业教育质量的重要保证。在总结系统能力培养教学改革探索与实践经验的基础上，国内部分高校也组织了计算机专业教材编写。高等教育出版社为《研究报告》的研制以及出版这批具有创新实践性的系列教材提供了支持。这些教材以强化基础、突出实践、注重创新为原则，体现了计算机专业课程体系的整体性与融通性特点，突出了教学分析方法与综合方法的结合，以及系统能力培养教学改革的新成果。相信这些教材的出版，能够对我国高校计算机专业课程改革与建设起到积极的推动作用，对计算机专业工程教育认证实践起到很好的支撑作用。

教育部高等学校计算类专业教学指导委员会秘书长

马殿富

2016 年 7 月

第 2 版前言

计算机网络对人类生活、工作、学习和科学研究的方式产生着越来越重要的影响。计算机网络技术作为计算机学科最重要的研究领域和社会信息基础设施的支撑技术之一，在飞速发展的同时也存在大量急需解决的挑战性问题。因此，研究网络的基础理论，解决网络发展的关键技术，培养适应网络时代需要的高质量人才，是计算机类学科在新形势下的重要任务之一。而建设先进的网络实验体系和实验教材，对于培养网络时代高质量人才尤其重要。

本书是在北京航空航天大学（以下简称北航）计算机网络实验课程建设过程中逐步形成的。通过与 H3C 公司合作，建设了北航-H3C 计算机网络实验室，并合作开发教材。《计算机网络实验教程（第一版）》自 2005 年 4 月正式出版以来，经过了十余届学生的使用，取得了良好的教学效果，受到了学生和同行们的广泛好评。

在十余年的教学实践中，针对网络实验教学中出现的问题，结合网络技术的发展，课程团队每年都不断地对教材进行改进和补充，经过十多年的积累，形成了《计算机网络实验教程》的第二版。

本书在第一版的基础上进行了较大的调整与修改，删去了第一版的实验十五（基于 IXA 架构的网络实验），新增了实验十三（无线网络实验）、实验十四（无线传感器网络实验）和实验十七（综合组网实验）3 个实验；对实验二（数据链路层实验）、实验四（传输层实验）、实验七（OSPF 协议实验）、实验九（网络管理实验）、实验十（组播实验）、实验十一（IPv6 技术实验）和实验十五（网络编程实验）7 个实验进行了重新编写；其他实验也都进行了调整与改进，充实了实验内容和实验类型。

本书作为计算机类专业本科生和研究生的网络实验课程教材，内容分为网络基本原理、路由协议、网络新技术和网络综合应用四部分。在内容的安排上采取由易到难、循序渐进的方式，先通过基础的原理实验以加深对网络原理和技术的理解，进而逐步涉及难度较大的设计型和研究型实验。

第一部分是网络基本原理实验，包括实验入门、链路层、网络层、传输层和应用层实验。第二部分是路由协议实验，主要包括 RIP、OSPF 协议、BGP 实验。第三部分是网络新技术实验，包括组播、IPv6、MPLS、无线网络、无线传感器网络实验。第四部分是综合应用实验，包括网络管理、网络编程、复杂网络组建、综合组网实验。

本书是在参考国内外相关文献资料和 H3C 公司培训教材的基础上，结合北航自己的教学实践而编写的，有一定的特色。本书使用 H3C 公司网络设备设计和开发实验，将直接适用于拥有

H3C 网络设备的实验室，但对拥有其他公司产品的网络实验设计也有一定的参考作用。

本书实验一~实验七的内容涉及计算机网络的基本原理，可以根据具体情况选择使用。实验八~实验十四可作为计算机类专业研究生网络实验课程的主体内容，可以根据课时安排和实验环境选择其中一部分，对于实验十五~实验十七的综合实验部分，可以根据教学需求选择 1~2 个实验供本科生或研究生教学使用。当然，也可以选择本书的一部分内容作为非计算机类专业本科生或研究生教学使用。本书的每个实验均附有预习报告和实验报告，以方便实验教学使用。

另外，与本书配套的计算机网络实验 MOOC 课程和在线实验平台已上线，读者可以在北航学堂在线网站访问本课程，下载相关的教学视频、课件、实验报告、学习资料。并且可以访问计算机网络在线实验平台，远程预约实验设备，通过远程组网，配置交换机、路由器，分析截获报文等方式，体验突破时间空间的限制，随时随地进行网络实验的感觉。

本书由北航钱德沛教授和张力军副教授主编，统一规划和设计全书。全书共分为十七个实验，实验一、实验四、实验五、实验七、实验十、实验十二、实验十三、实验十四、实验十六由张力军老师编写，实验二由张力军和吕良双老师编写，实验三由吴秀娟老师编写，实验六和实验八由焦福菊老师编写，实验十一由吕良双老师编写，实验九、实验十五、实验十七由刘艳芳老师编写。另外，研究生连林江、王晓雷、臧海峰、崔雪菲、贺会龙、纪金堡、祝铭、刘锐、杨岱青、张毅、高山、石新凌、胡莉婷、徐海航、袁园园、乔俊龙、袁永鑫、孟振伟、孙青、付陈和李若巍等同学也参加了部分教材的编写工作。

本书很多实验内容参考了 H3C 公司培训中心的培训教材和有关资料，H3C 公司的工程师朱冬光、刘凤敏、陈喆、李彦宾等在教材编写中给予了很大的支持与帮助。谨在此表示衷心的感谢。

作者水平有限，不妥和错误之处请读者批评指正，编者邮箱：ljzhang@ buaa.edu.cn。

编　者

2016 年 7 月 20 日

第1版前言

随着计算机网络的迅猛发展，计算机网络对人类生活、工作、学习和科学研究的方式产生着越来越重要的影响。计算机网络技术作为计算机学科最重要的研究领域和最重要的社会信息基础设施支撑技术之一，在飞速发展的同时也存在大量急需解决的挑战性问题。因此，研究网络的基础理论，解决网络发展的关键技术，培养适应网络时代需要的高质量人才，是计算机科学与技术学科（以下简称计算机学科）在新形势下的首要任务。建设先进的网络实验体系和实验教材，对于培养网络时代高质量人才具有尤其重要的意义。

目前，国内许多著名的高校在计算机学科的本科生和研究生课程中都开设了计算机网络类课程，并开设具体的实验。但是，由于网络通信设备价格昂贵而经费有限，大多数高校的网络实验都是偏向组网和网络应用方面的实验。完整覆盖计算机网络技术的各个层次和方面的网络实验体系在国内高校中十分少见，而与之配套的网络实验教材更是缺乏。

本书是在北京航空航天大学（以下简称北航）先进计算机网络实验中心建设过程中逐步形成的。通过与华为公司合作，建设北航—华为计算机网络实验室并合作开发教材，以及总结近几年本科生和研究生网络实验课的教学实践，我们认为编写和出版网络实验教材的时机已经成熟。

本书作计算机专业本科生和研究生网络实验教材，内容分为网络基本原理、网络路由协议分析、网络管理、网络编程应用和先进网络技术五部分。在内容的安排上力求循序渐进，先通过基础的原理实验来加深对网络原理和技术的理解，进而逐步涉及难度较大的设计型和研究型实验。

第一部分是网络基本原理实验，包括基本组网、链路层、网络层、传输层和应用层协议分析实验。第二部分是路由协议分析实验，主要包括 RIP 分析、OSPF 协议分析、BGP 分析、复杂组网实验。第三、四部分分别是网络管理实验和网络编程应用实验。第五部分是先进网络技术实验，包括基于 IXA 架构的网络交换和路由设计实验、组播实验、MPLS 实验、IPv6 实验。

本书是在参考国内外最新文献资料和华为公司培训教材的基础上，结合我们自己的教学和科研实践而编写的，有一定的特色。本书使用华为公司网络设备设计和开发实验，将直接适用于拥有华为网络设备的实验室，但对拥有其他公司产品的网络实验设计也有较好的参考作用。

本书前 7 个实验内容涉及计算机网络的基本原理，可以根据具体情况选择使用。后面的 8 个实验可作为计算机专业研究生网络实验的主体内容，可以根据课时安排和实验环境选择其中一部分。当然，也可以选择本书的一部分内容作为本科生或非计算机专业研究生教学使用。

本书是在具备比较扎实的计算机网络基本原理的基础上使用的。每个实脸均附有预习报告和实验报告，其中实验报告、实验课件、实验中使用的软件和复杂组网实验中的部署和设备配置文件，

均可以从高等教育出版社网站下载,以方便实验使用。网站链接地址为:http://www.hep-st.com.cn。

本书由北航钱德沛教授主编,对全书进行统一规划和设计。全书共分为 15 个实验,实验一~实验六、实验八、实验十和实验十三由北航张力军博士编写,实验七由华为公司陈喆老师和北航张力军博士编写,实验九由华为公司李彦宾老师和北航张力军博士编写,实验十一和实验十五由北航王卓老师编写,实验十二和实验十四由北航洪飞博士编写。北航研究生刘兵圹、王晓东、王金辉、丁楠、谢婷婷、连林江和王海省等也参加了部分编写工作。

本书很多实验内容参考了华为公司培训中心的培训教材和有关资料,华为公司的汪济民、张仁军、朱冬光、赵广、陈喆、李彦宾、许青邦等在教材编写中给予了很大的支持和帮助。北京大学李晓明教授审阅了全书,并提出了宝贵的意见。北航计算机学院马殿富院长、刘旭东副院长、张莉副院长等领导也给予了多方面的支持和帮助。谨在此表示衷心的感谢。

作者水平有限,不妥和错误之处望读者指正。

编　者

2005 年 4 月 8 日

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　(010)58581999　58582371　58582488

反盗版举报传真　(010)82086060

反盗版举报邮箱　dd@hep.com.cn

通信地址　北京市西城区德外大街4号　高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码　100120

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层，利用手机微信等软件扫描二维码，会跳转至防伪查询网页，获得所购图书详细信息。也可将防伪二维码下的20位密码按从左到右、从上到下的顺序发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪。

反盗版短信举报

编辑短信"JB，图书名称，出版社，购买地点"发送至10669588128

防伪客服电话

(010)58582300

目　录

实验一　网络实验入门 …… 1
1　实验内容 …… 1
2　实验环境及设备简介 …… 1
3　网线的制作 …… 10
4　交换机和路由器的基本配置 …… 16
5　报文分析软件介绍 …… 25
6　简单局域网组建实验 …… 27
7　基于地址转换的组网实验 …… 29
预习报告 …… 35

实验二　数据链路层实验 …… 37
1　实验内容 …… 37
2　以太网链路层帧格式分析 …… 37
3　交换机的 MAC 地址表和端口聚合 …… 41
4　VLAN 的配置与分析 …… 46
5　广域网数据链路层协议 …… 57
6　设计型实验 …… 64
预习报告 …… 64

实验三　网络层实验 …… 65
1　实验内容 …… 65
2　ARP 分析 …… 65
3　ICMP 分析 …… 70
4　IP 分析 …… 77
5　网络层分片实验 …… 80
6　VLAN 间通信 …… 82
7　设计型实验 …… 92
预习报告 …… 93

实验四　传输层实验 …… 96
1　实验内容 …… 96
2　TCP 基本分析 …… 96
3　TCP 的拥塞控制 …… 105
4　UDP 分析 …… 120
5　TCP 编程实验 …… 123
6　设计型实验 …… 124
预习报告 …… 125

实验五　应用层实验 …… 126
1　实验内容 …… 126
2　DNS 协议分析 …… 126
3　HTTP 分析 …… 132
4　电子邮件相关协议分析 …… 134
5　FTP 分析 …… 140
6　DHCP 分析 …… 144
预习报告 …… 147

实验六　RIP 实验 …… 150
1　实验内容 …… 150
2　静态路由及默认路由配置 …… 150
3　RIP 配置及 RIPv1 报文结构分析 …… 155
4　距离矢量算法分析 …… 160
5　触发更新和水平分割 …… 165
6　RIPv2 报文结构分析 …… 169
7　设计型实验 …… 173
预习报告 …… 175

实验七 OSPF 协议实验 …… 176
1 实验内容 …… 176
2 OSPF 协议概述及基本配置 …… 176
3 OSPF 协议报文交互过程 …… 181
4 OSPF 协议的链路状态描述 …… 188
5 区域划分及 LSA 的种类 …… 198
6 OSPF 协议路由的计算 …… 211
7 设计型实验 …… 226
预习报告 …… 228

实验八 BGP 实验 …… 230
1 实验内容 …… 230
2 BGP 的基本分析 …… 230
3 BGP 状态转换分析 …… 238
4 BGP 的路由聚合 …… 240
5 BGP 的基本路由属性分析 …… 241
6 BGP 的路由策略 …… 246
7 BGP 的同步机制 …… 251
8 设计型实验 …… 253
预习报告 …… 255

实验九 网络管理实验 …… 257
1 实验内容 …… 257
2 网管软件基本功能实验 …… 257
3 SNMP 基本原理验证与分析实验 …… 267
4 网络拓扑发现实验 …… 281
预习报告 …… 285

实验十 组播实验 …… 286
1 实验内容 …… 286
2 IP 组播基础实验 …… 286
3 IGMP 实验 …… 292
4 PIM-DM 协议实验 …… 300
5 PIM-SM 协议实验 …… 312
预习报告 …… 326

实验十一 IPv6 技术实验 …… 327
1 实验内容 …… 327
2 IPv6 基础实验 …… 327
3 ICMPv6 分析实验 …… 342
4 IPv6 组网实验 …… 353
5 IPv6 地址解析实验 …… 356
6 OSPFv3 协议分析实验 …… 359
预习报告 …… 366

实验十二 MPLS 技术实验 …… 367
1 实验内容 …… 367
2 MPLS 技术实验 …… 367
3 MPLS VPN 技术实验 …… 396
预习报告 …… 422

实验十三 无线网络实验 …… 423
1 无线网络组网实验 …… 423
2 802.11 网络扫描和加入网络过程分析 …… 434
3 802.11 网络数据传输过程分析 …… 441
4 802.11 协议控制帧分析 …… 447
预习报告 …… 452

实验十四 无线传感器网络实验 …… 453
1 无线传感器网络简介 …… 453
2 无线传感器网络基础演示实验 …… 456
3 传感器节点 OTAP 实验 …… 462
4 无线传感器网络路由协议实验 …… 470
5 无线传感器网络综合设计实验 …… 472

实验十五 网络编程实验 …… 477
1 实验内容 …… 477
2 简单数据流 Socket 网络程序的开发实验 …… 477

3 多客户数据流 Socket 网络程序的开发实验 …… 489
4 数据报 Socket 网络程序的开发实验 … 498
5 ICMP 应用编程实验 …… 505
6 TCP 测试软件的实现 …… 513

实验十六 复杂网络组建实验 …… 524
1 实验内容 …… 524
2 实验目的 …… 524
3 实验原理 …… 525
4 总体设计 …… 538
5 实验环境 …… 539
6 网络详细设计 …… 540
7 网络测试 …… 558
8 网络应用 …… 558
预习报告 …… 562

实验十七 综合组网实验 …… 564
1 实验内容 …… 564
2 实验目的 …… 564
3 实验原理 …… 564
4 总体设计 …… 565
5 网络详细设计 …… 567
6 实验环境与分组 …… 581
7 实验步骤 …… 581
预习报告 …… 586

参考文献 …… 587

实验一　网络实验入门

1　实验内容



实验一
内容介绍

（1）实验环境及设备简介。
（2）网线的制作和测试。
（3）路由器和交换机的基本配置。
（4）报文分析软件简介。
（5）简单局域网组建实验。
（6）基于地址转换的组网实验。



网络实验
课程宣传片

2　实验环境及设备简介

2.1　北航计算机网络实验室简介

北京航空航天大学（以下简称北航）计算机网络实验室由网络实验教室和中心机房两部分组成。如图 1-1 所示，中心机房部署着网络实验室的核心设备，有 10 台中高端路由器和交换机。图 1-2 所示的实验教室是学生做实验的地方，它以小组为单位，共有 18 个小组。每个小组都预先布设了多根网线与中心机房的配线架相连，通过跳线灵活地进行组网，从而实现从小组、多组到全体的多种实验方式。

每次实验中每组最多支持 4 人，每人一台计算机，共用一个实验机柜，机柜中有两台路由器、两台三层交换机和一个集线器。桌子和实验机柜并列一排，实验机柜居中。学生通过在实验机柜的配线架上连线，结合在计算机和网络设备上的操作，完成相应的实验内容。

实验机柜由橱窗、配线架和抽屉三部分组成，橱窗部分主要放置路由器、交换机和集线器，配线架是 24 口的标准配线架，两个抽屉主要用来放置实验工具和线缆。

图 1-3 所示是一个 24 口配线架的正面和背面，正面的每个端口有 8 个引脚，分别与背面的 8 个线卡相连，背面的线卡可以卡接标准的双绞线。如图 1-4 所示，按照 EIA/TIA568B 的标准，24 口配线架卡接了 24 根标准双绞线的一端，双绞线的另一端接一个 RJ-45 的水晶头或者网络接线模块。

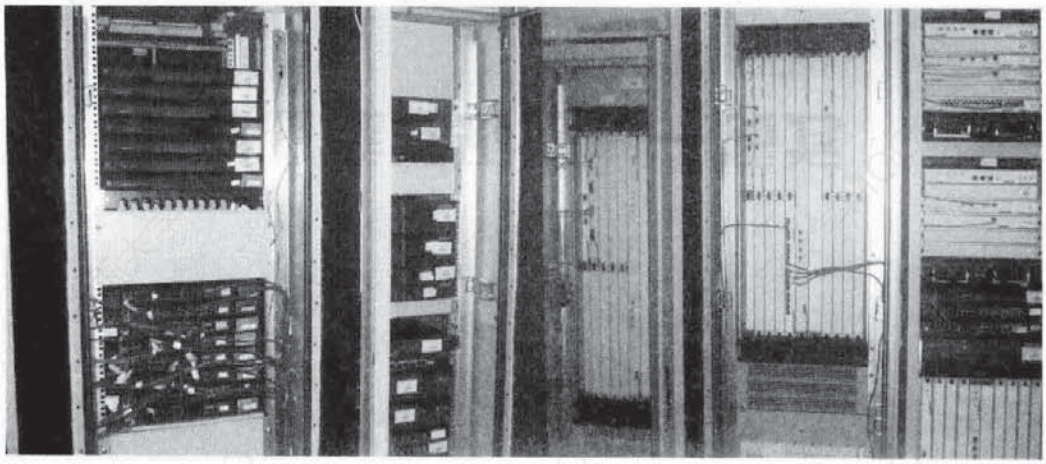
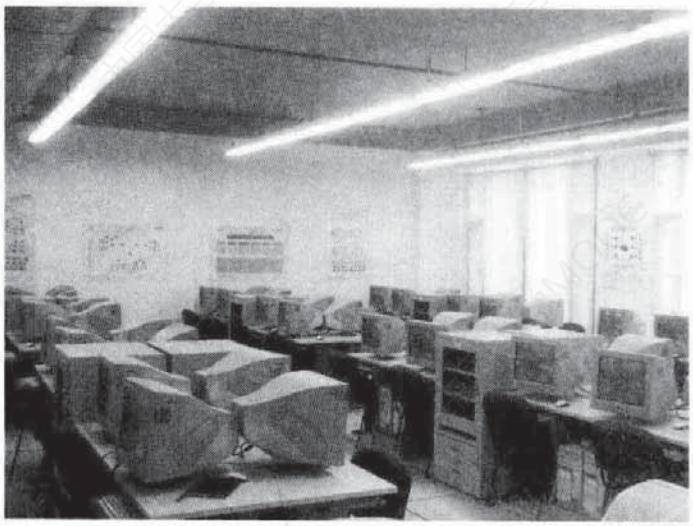
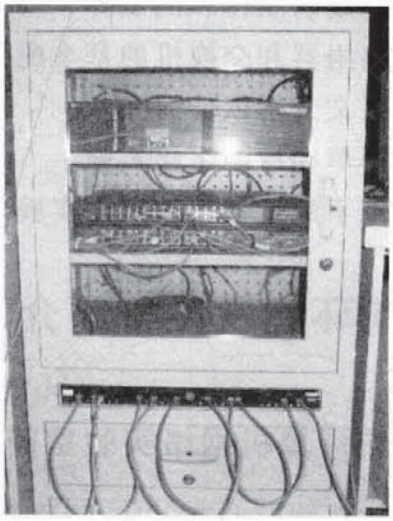


图 1-1　网络实验中心机房



(a) 网络实验教室



(b) 机柜

图 1-2　网络实验教室和机柜

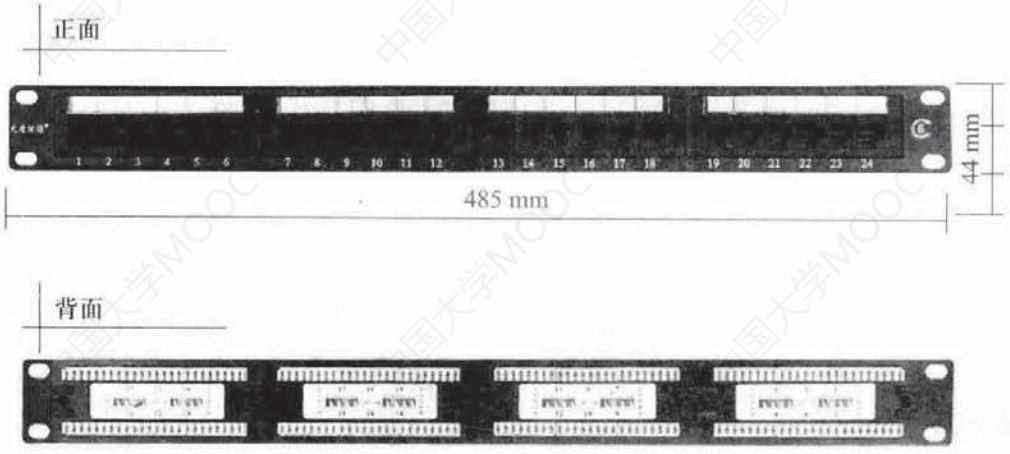
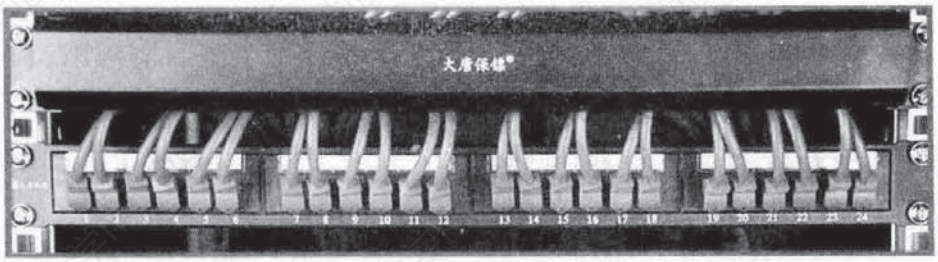
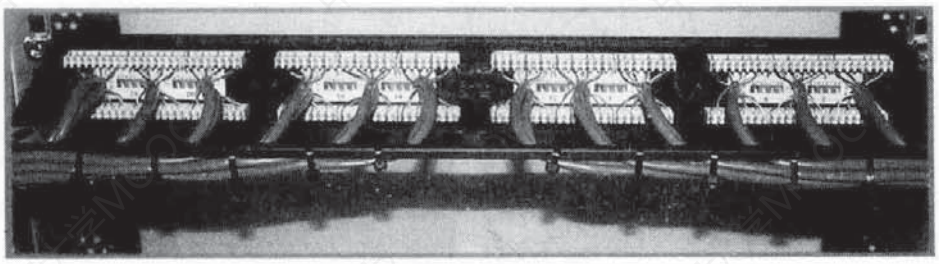


图 1-3　24 口配线架的正面和背面



(a) 正面布线视图



(b) 背面布线视图

图 1-4　配线架在网络布线中的应用

在实验机柜内部，将配线架上双绞线的另一端与计算机、路由器、交换机的对应端口相连接，并用标签标识。这样，就将路由器、交换机和计算机的所有在实验中需要用到的以太网端口，都通过直通双绞线引到了配线架的相应端口上，学生进行组网连线时，只需要在配线架上用短跳线进行连接，而不需要对路由器和交换机的相关端口频繁地进行插拔线操作，也不需要频繁地搬动设备进行连线。这样，在保证不影响实验效果的前提下，在最大程度上保证了昂贵的网络设备不被损坏，还使得实验组网既方便又高效。

实验机柜配线架标签标识如图 1-5 所示，其中，R1、R2 是路由器编号，S1、S2 是交换机编号，其下面的符号表示路由器或交换机相应的端口；PCA、PCB、PCC、PCD 表示每组中的 4 台计算机网卡接口，Console 口表示路由器或交换机的配置口。

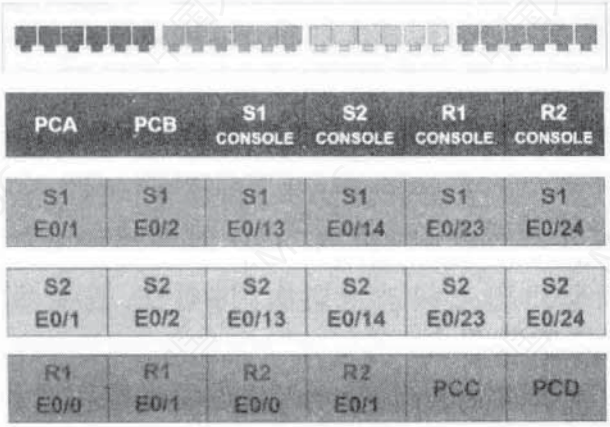


图 1-5　机柜配线架标签标识

2.2　北航计算机网络实验 MOOC 课程网站

为了促进计算机网络实验课程教学的开展和本教材的使用，笔者专门在北航学堂 MOOC 平台上建设了本科生和研究生的网络实验 MOOC 课程。北航学堂的网址是：http://www.mooc.buaa.edu.cn。

MOOC 课程网址

图 1-6 是 2015 年春季开设的“计算机网络实验（本科生）”和“计算机网络与通信实验（研究生）”两门 MOOC 课程的网页。



(a) “计算机网络实验（本科生）”课程　　(b) “计算机网络与通信实验（研究生）”课程

图 1-6　两门网络实验 MOOC 课程网站

该 MOOC 课程网站主要提供教学资源共享、实验指导、实验报告、作业批改、实验评测、交流讨论、通知公告、教学数据的存储、分析和统计等功能。资源共享主要包括教学课件、实验指导书、实验报告、教学视频、参考文献、国际标准、工程应用案例、优秀实验项目、网络模拟软件、网络实验工具软件等，交流讨论将采用 MOOC 在线社交网络功能。

2.3　远程在线计算机网络实验平台简介

当前大学中的网络实验室因为管理、维护和安全等方面的原因，无法做到全天候自由开放，学生做实验存在场所、时间和内容等方面的限制。而采用网络模拟器软件进行虚拟仿真网络实验，又存在实验的真实性不足、工程实践性差、软件功能和可靠性方面无法与商用级设备相比等问题。针对上述问题，笔者本着“虚实结合，能实不虚”的原则，探索了远程在线计算机网络实验教学的新模式，将真实的由商用级路由器和交换机组成的网络实验环境部署到互联网上，使学生能够随时、随地进行网络实验，并且能够满足多人远程异地在线联合实验，教师能够同步进行远程实验指导与考查。

远程在线网络实验环境介绍

2.3.1　远程在线计算机网络实验平台

针对远程在线网络实验教学的需求，北航专门建设了远程在线计算机网络实验平台，其结构如图 1-7 所示。整个平台由若干组实验设备、管理与应用服务器组和安全防护三部分组成。服务器组主要由在线实验课程网站、课程实时监控系

统、课程管理系统和后台数据库组成；网络安全防护部分主要包括部署防火墙、入侵检测系统和网络安全审计系统，用以保证整个平台的安全性。

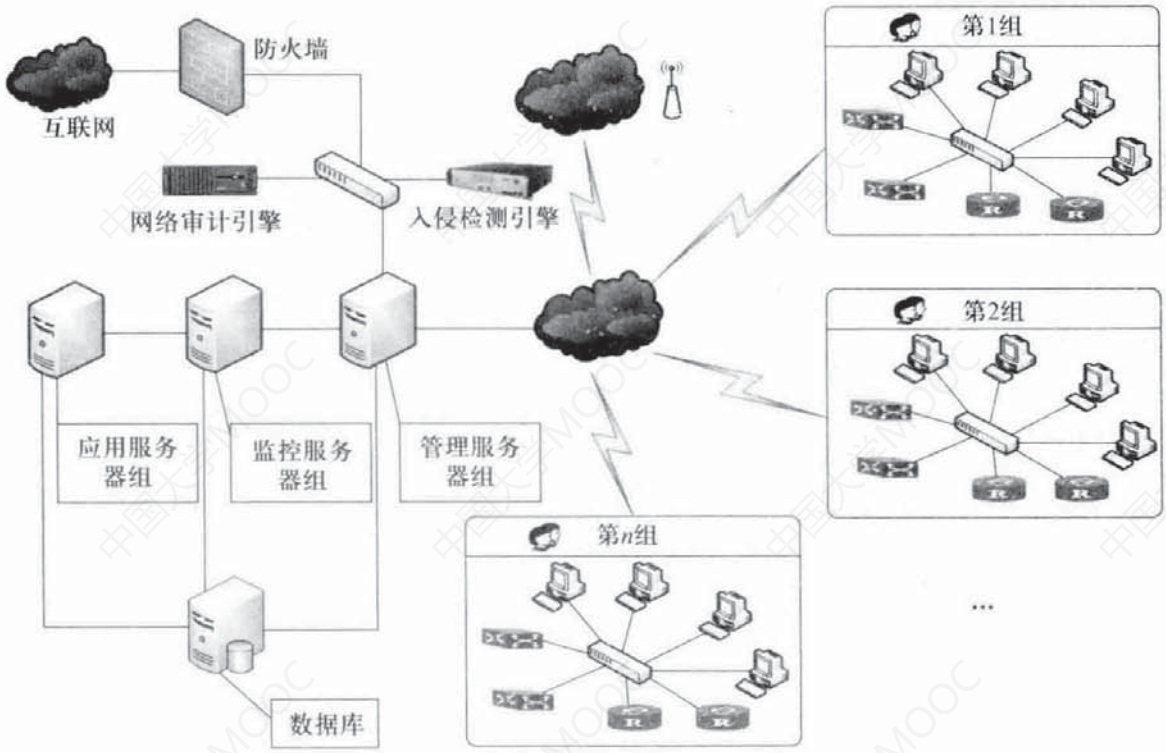


图 1-7　在线网络实验平台结构图

实验设备部分包括若干组，每组的实验设备包括 4 台虚拟机、2 台路由器和 2 台三层交换机。每台虚拟机专门配置一台路由器或交换机。应用 VMware Workstation 软件的远程共享虚拟化技术，实现对每组 4 台虚拟机的远程共享，实现了多名学生远程、异地在线联合实验，教师远程同步在线指导与考查。学生在宿舍或家里可以像在网络实验室一样进行网络实验，完成远程组网、配置路由器和交换机、分析协议报文等实验操作，具有与在网络实验室几乎一样的实验体验。

基于这个实验平台，能够完成几乎所有在网络实验室才能够完成的实验，包括网络设备基本配置与组网、数据链路层、网络层、传输层、应用层、RIP 路由协议、OSPF 路由协议、BGP 路由协议、IPv6 技术、组播技术、MPLS VPN 技术、网络管理、综合网络组建等实验。

同时，该实验平台具有良好的可扩展性，不仅能够满足基于网络设备的远程在线实验，而且还能够结合 H3C 公司的网络模拟软件 HCL，利用虚拟机上运行 HCL 软件就可以模拟一台网络设备的特点，可以实现路由器、交换机、虚拟机与网络模拟器的虚实结合实验，可以有效提高实验的规模和水平。同时，利用虚拟机可以支持 Linux、Windows 等多种操作系统的特点，可以支持学生的自主型的提高层次实验，通过在虚拟机上自主设计与实现网络协议或算法，并随时可以与远程平台上的网络设备进行联调测试与验证，为学生开展研究创新型实践活动提供良好的支持。

2.3.2　在线网络实验管理系统

在线网络实验管理系统(http://network-lab.mooc.buaa.edu.cn/)主要由用户管理与认证、实验资源管理、实验交互与在线指导、课程实时监控、网络管理和后台数据库等组成。用户管理与认证模块定义不同种类的用户角色,并规定其相应的用户权限。实验资源管理模块主要完成用户对实验设备的预约和设定,以及实验资源的释放与回收,是整个系统的核心。实验交互与在线指导模块通过即时通信软件来实现。课程实时监控模块主要对系统的安全和设备的运行状况进行实时监测,通过网络安全审计和入侵检测系统,发现并防御网络入侵与攻击。通过网络管理系统,实时监测网络设备和计算机的运行,及时发现问题和解决问题。后台数据库用于存储所有与在线实验有关的数据,并为数据的分析和挖掘提供支持。

2.3.3　远程在线计算机网络实验平台使用说明

(1) 访问北航学堂 MOOC 平台(http://www.mooc.buaa.edu.cn),浏览器建议使用谷歌浏览器。免费注册账号和登录。

(2) 进入网络实验 MOOC 课程,单击“北航远程在线网络实验平台”链接(http://network-lab.mooc.buaa.edu.cn/)

(3) 查看可预约实验设备。其中,实验环境分为多个实验室,每个实验室有 3 组设备。

(4) 预约实验设备,填写预约单,选择实验室、设备组、实验用虚拟机的操作系统、时间段(目前只支持以 1 h 为单位)、助手(共同参与实验的学生)人数、实验项目等。

(5) 预约成功后,会分配给用户和助手临时的账号和密码,以及实验用的远程登录服务器地址和端口号。在预约时间,用 VMware Workstation 软件(版本 10 以上,需要预先下载并安装软件,可以用试用版)连接远程虚拟服务器,进行网络实验。

(6) 熟悉实验环境。每组实验设备有 4 台虚拟机、2 台路由器、2 台交换机、1 台组网连线设备。每台虚拟机的 Com 口通过 Console 线与某台网络设备的 Console 口相连,实现对该设备的配置。具体为:PCA 配置交换机 S1,PCB 配置交换机 S2,PCC 配置路由器 R1,PCD 配置路由器 R2。

(7) 依次开启所分配的 4 台虚拟机,分别双击各台 PC 桌面上的超级终端“S1”、“S2”、“R1”、“R2”图标,按 Enter 键就可以看到用户视图<quidway>或<h3c>。

(8) 清空上一时间段同学实验留下的配置,有两种方法:

① 推荐使用清空配置命令脚本方式,先查看该设备当前的配置,适当编辑桌面上的清空配置命令的脚本文件,选中并复制需要使用的命令脚本,在超级终端软件界面上,点击鼠标右键,选择“粘贴至主机”。这种方法比较方便、快捷和节省时间。

② 重新启动网络设备的方式,首先,删除设备上保存的配置文件,命令是:

<h3c>reset saved-configuration,然后,重新启动路由器或交换机,命令是:<h3c>reboot。切记不要选择保存当前配置。这种方式比较费时,设备重新启动通常需要 2-3 分钟。

(9)“连线组网”软件的使用。运行 PCA 桌面上的“连线组网”软件,进行组网连线。(注意:该软件只在 PCA 上运行)

① 单击相关设备,按照拓扑图调整设备位置。

② 用鼠标右键显示设备的可用接口,进行连线操作,大多数情况 PC 只用 eth0。

③ 连线相应的接口列表均显示在右上方列表中,可以用鼠标右键进行“取消连线”、“断开连接”、“恢复连接”操作。

④ 报文截获,可以选择一台 PC,专门来截获某台设备的某接口收发的所有报文。

⑤ 连线完成后,单击“实验组网”并“提交”。

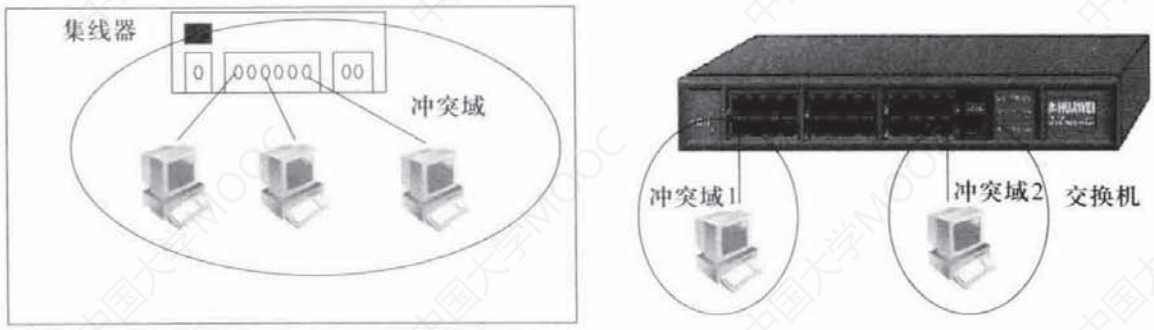
(10) 连线组网提交后,为了充分利用时间,应该立即配置实验中要用到的 PC 的 IP 地址,然后再按照实验指导逐步进行实验的配置和分析。

2.4 集线器和交换机简介

集线器的英文名称为“Hub”,其主要功能是对端口接收到的电信号进行复制、整形、放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点的连线集中在以它为中心的端口上。它工作于 OSI(开放式系统互联参考模型)参考模型第一层(物理层)。它的每个端口都具有发送和接收数据的功能,当集线器的某个端口接收到主机发来的比特信号时,只简单地将该比特信号向其他端口复制转发。若两个端口同时有信号输入,则所有端口都收不到正确的信号,就产生了冲突(碰撞)。如果定义满足同一时刻只能有一个主机发送数据的主机的集合为一个冲突域,则连接在同一个集线器上的主机属于一个冲突域,它们需要共享该集线器的带宽,如图 1-8(a)所示。

交换机是工作在 OSI 参考模型第二层(数据链路层)的网络连接设备,它的基本功能是在多个计算机或者网段之间交换数据。

从外观上来看,交换机与集线器相似,都具有多个端口,每个端口可以连接一台计算机。交换机与集线器的区别在于它们的工作方式:集线器共享传输介质,同时有多个端口需要传输数据时会发生冲突,而交换机内部通常采用背板总线交换结构,为每个端口提供一个独立的共享介质,即每个冲突域只有一个端口,如图 1-8(b)所示。



(a) 集线器与冲突域　　(b) 交换机与冲突域

图 1-8　集线器和交换机

以太网交换机在数据链路层进行数据转发时，根据数据包的 MAC（介质访问层）地址决定数据转发的端口，而不是简单地向所有端口进行转发，有利于提高网络的利用率。交换机基于 MAC 地址表转发数据帧的原理将在数据链路层实验中进行详细介绍。

交换机在交换数据时有以下 3 种交换技术。

（1）端口交换。端口交换技术最早出现在插槽式的集线器中，这类集线器的背板通常划分有多个以太网段，不用网桥或路由器连接，网络之间是互不相通的。以太主模块插入后通常被分配到某个背板的网段上，端口交换用于将以太模块的端口在背板的多个网段之间进行分配、平衡，如图 1-9 所示。

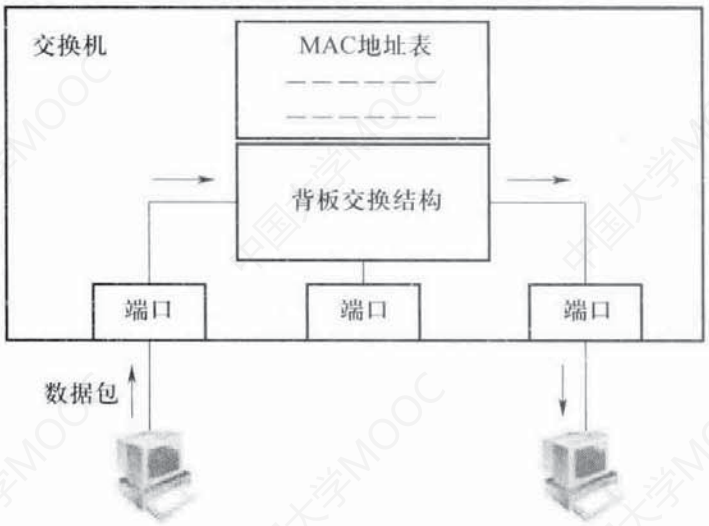


图 1-9　交换机结构

（2）帧交换。帧交换是目前应用最广的局域网交换技术，它通过对传统传输媒介进行微分段，提供并行传送的机制，以减小冲突域，获得高的带宽。一般来讲，每个公司的产品的实现技术均会有所差异，但对数据帧的处理方式一般有以下两种。

① 直通交换：提供线速处理能力，交换机只读出数据帧的前 14 个字节，便将数据帧传送到相应的端口上。

② 存储转发：通过对数据帧的读取进行校验和控制。

（3）信元交换。ATM 采用固定长度 53 个字节的信元交换。由于长度固定，因而便于用硬件实现。ATM 采用专用的非差别连接，并行运行，可以通过一个交换机同时建立多个节点，但并不会影响每个节点之间的通信能力。ATM 还容许在源节点和目标节点建立多个虚拟链接，以保障足够的带宽和容错能力。ATM 采用了统计时分电路进行复用，因而能大大提高通道的利用率。ATM 的带宽可以达到 25 Mbps、155 Mbps、622 Mbps 甚至数 Gbps 的传输能力。

2.5　路由器简介

路由器是工作在 OSI 参考模型第三层（网络层）的网络连接设备，它的基本功能是根据数据

包的 IP 地址选择发送路径，转发数据包到相应网络。路由器一般工作在广域网，具有两个以上的端口，分别连接不同的网络。从通信角度看，路由器是一种中继系统，与物理层中的中继器、数据链路层中的网桥类似，只不过它工作在网络层，结构更为复杂，功能也要强大得多。

在互联网中，路由器是最关键的一部分，它是网络中的交通枢纽，把不同的网络连接在一起，使它们相互之间可以通信。在 Internet 上存在很多类型的网络，如 ATM、以太网和 X.25 等，它们之间通过路由器连接在一起（图 1-10），进而形成一个遍布世界各地的通信网络。

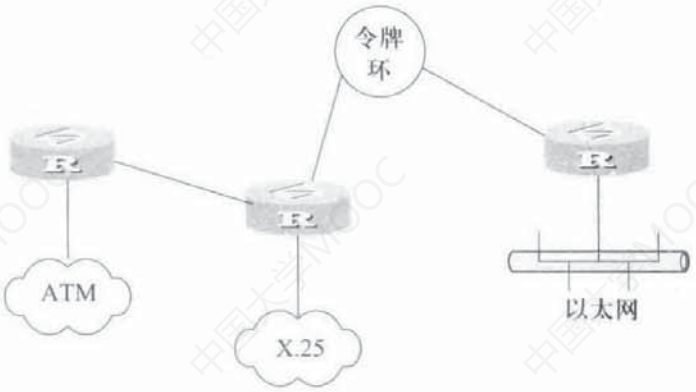


图 1-10 网络中的路由器

路由器的数据转发是基于路由表实现的，每个路由器都会维护一张路由表，根据路由表决定数据包的转发路径。当路由器接收到一个数据包后，首先对数据包进行校验，对于发给路由器的路由协议数据包，路由器将交给相应的模块去处理，而大多数需要转发的普通数据包，路由器将查询路由表，然后根据查询结果转发数据包到相应的端口和网络。

图 1-11 是路由器的基本结构，路由表是路由器对网络拓扑结构的认识，所以路由表的更新和维护对于路由器至关重要，常见的路由选择策略有静态路由和动态路由。

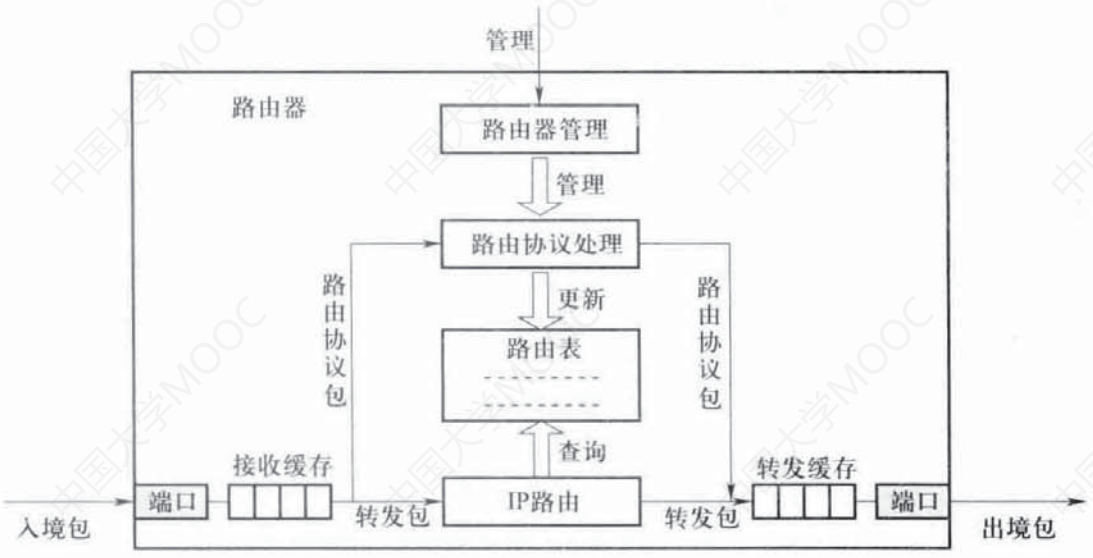


图 1-11 路由器结构

（1）静态路由不能对网络的改变做出及时的反应，并且当网络规模较大时，其配置将十分复杂。

（2）动态路由能够对网络的变化做出及时的反应，使路由器的功能更加完善，包括路由的发现、更新和传播等。常见的动态路由协议有距离矢量路由选择协议（RIP）、链路状态路由选择协议（OSPF）、边界网关协议（BGP）等。

3　网线的制作



网线的制作和测试

3.1　实验目的

掌握网线的制作和测试方法，了解标准 568A 与 568B 网线的线序。

3.2　实验内容

每 2 人一组，剪取适当长度的双绞线进行实验，制作一条直连网线。

3.3　实验原理

3.3.1　双绞线

非屏蔽双绞线（Unshielded Twisted Pair，UTP）是在塑料绝缘外皮里面包裹着八根信号线，它们每两根为一对相互缠绕，总共形成四对，双绞线也因此得名。如图 1-12 所示，双绞线这样互相缠绕的目的就是利用铜线中电流产生的电磁场互相作用，抵消邻近线路之间的干扰。每对线在每英寸长度上相互缠绕的次数决定其抗干扰的能力和通信的质量，缠绕得越紧密其通信质量越高，也就可以支持更高的网络数据传送速率，当然它的成本也就越高。

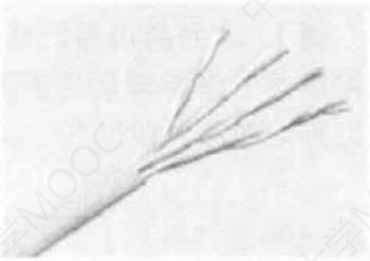


图 1-12　双绞线

国际电工委员会和国际电信委员会 EIA/TIA（Electronic Industry Association/Telecommunication Industry Association）已经制定了 UTP 网线的国际标准，并根据使用的领域不同进行了类别（Category 或者简称 Cat）的划分，对于每种类别的网线，生产厂家都会在其绝缘外皮上标注其种类，例如 Cat-5 或者 Category-5。具体类别见表 1-1。

表 1-1　EIA/TIA 为 UTP 电缆规定的类别

类别	频率	应用范围
1	远小于 1 MHz	语音级电话；POTS；报警系统
2	最高为 1 MHz	语音级电话；IBM 小型计算机和大型机终端；ARCnet；LocalTalk

续表

类别	频率	应用范围
3	最高为 16 MHz	语音级电话;10Base-T 以太网;4 Mbps 令牌环网;100Base-T4;100VG-AnyLAN
4	最高为 20 MHz	16 Mbps 令牌环网
5	最高为 100 MHz	100Base-TX;OC-3(ATM);SONet
5e	最高为 100 MHz	1000Base-T(千兆位以太网)

在日常的局域网中,一般的双绞线、集线器和交换机均使用 RJ-45 连接器进行连接。基于 RJ45 的网络连接线分为直通线和交叉线两种。

3.3.2 RJ-45 连接器

制作网线所需要的 RJ-45 连接器(俗称水晶头)前端有 8 个凹槽,简称"8P"(P 代表 Position,即位置)。凹槽内的金属触点共有 8 个,简称"8C"(C 代表 Contact,即触点),所以也被叫做"8P8C"。如图 1-13 所示。特别需要注意的是 RJ-45 水晶头的金属触点序号,当金属片面对我们的时候,从左至右触点序号是 1~8,序号对于网络连线非常重要,不能颠倒。

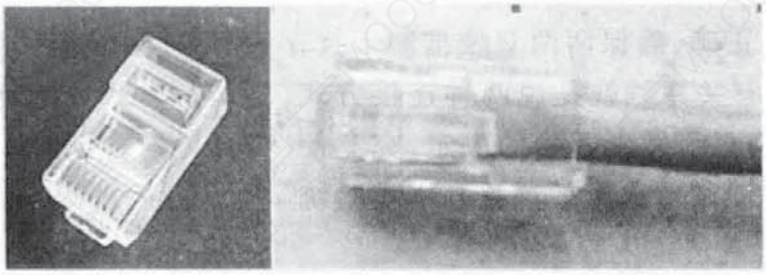


图 1-13 RJ-45 连接器

EIA/TIA 的布线标准中规定了两种双绞线的线序 568A 与 568B。对 RJ-45 接线方式规定如下。

- 1、2 用于发送,3、6 用于接收,4、5,7、8 是双向线。
- 1、2 线必须是双绞,3、6 双绞,4、5 双绞,7、8 双绞。

这样可以最大限度地抑制干扰信号,提高传输质量。

标准 568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白-5,橙-6,棕白-7,棕-8,如图 1-14 所示。

标准 568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8, 如图 1-15 所示。

3.3.3 直通线介绍

大多数的情况下,双绞线电缆的线路是直通连接的。计算机使用分开的线路来发送和接收数据,计算机及其他设备相互通信时,一般是通过各自的发送和接收端口进行,设备 A 通过发送

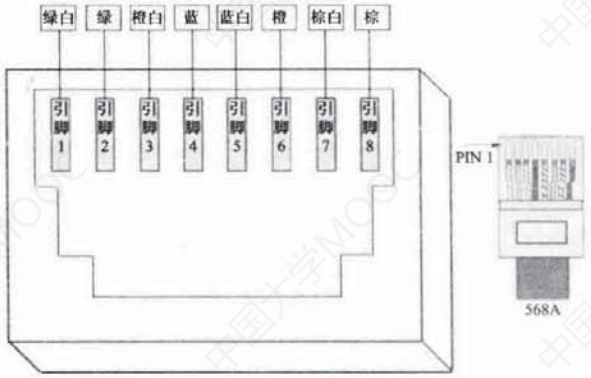


图 1-14　标准 568A

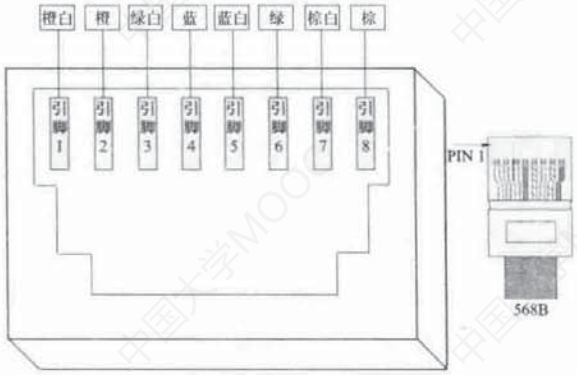


图 1-15　标准 568B

端口发送数据到设备 B 的接收端口，同时 A 也通过接收端口接收 B 设备发送端口发出的数据，就是说，在发送和接收线路对之间必须出现信号交叉。通常集线器会负责进行信号的交叉。当计算机通过集线器与其他计算机相连时，集线器内部可以完成发送端口与接收端口之间的匹配。目前很多交换机也可以自动识别直通线和交叉线，决定是否进行信号转换。

综上所述，所谓的直通线就是双绞线两端的发送端口与发送端口直接相连，接收端口与接收端口直接相连。如图 1-16 所示。

由于直通线一端的每个引线与另一端的对应引线相连，所以只要方向正确，确保两两双绞抑制干扰，线路是什么颜色并没有关系。就是说两种连接方式没有本质的区别，但是必须做出明确的决定，究竟使用那一种标准，避免因混淆造成无效连接。本实验统一采用 568B 标准。

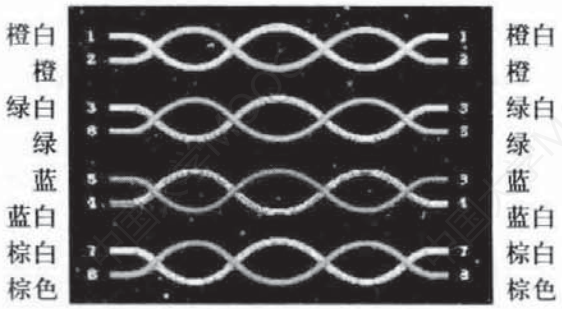


图 1-16　直通双绞线

3.3.4　交叉线介绍

当要把两台计算机直接连接起来形成一个简单的两节点以太网，或者集线器与集线器通过普通的端口进行级连时，就必须使用交叉线。

所谓的交叉线即指双绞线两端的发送端口与接收端口交叉相连。要求双绞线的两头连线 1-3，2-6 进行交叉，即如果在一端，橙白线对应到水晶头的第一个脚，则在另一端的水晶头，橙白线要对应到其第三个脚。如图 1-17 所示。

在进行设备连接时，需要正确的选择线缆。将设备的 RJ45 接口分为 MDI(Media Dependent Interface)和 MDIX 两类。当同种类型的接口通过双绞线互连时(两个接口都是 MDI 或都是 MDIX)，使用交叉网线；当不同类型的接口(一个接口是 MDI，一个接口是 MDIX)通过双绞线互连时，使用直通网线。通常主机和路由器的接口属于 MDI，交换机和集线器的接口属于 MDIX。例如，路由器与主机相连，使用交叉网线；交换机与主机相连则是用直通网线。图 1-18 示意了如何选择双绞线连接设备。

有一点需要指出的是，随着技术的发展，目前一些新的网络设备，可以自动识别连接的网线类型，用户不管采用直通网线或者交叉网线均可以正确连接设备。如 H3C 公司的 QuidwayS3026，QuidwayS3526 以太网交换机的 10/100 M 以太网口就具备智能 MDI/MDIX 识别技术。详细连线情况可参考表 1-2，表中 N/A 表示不可连接。

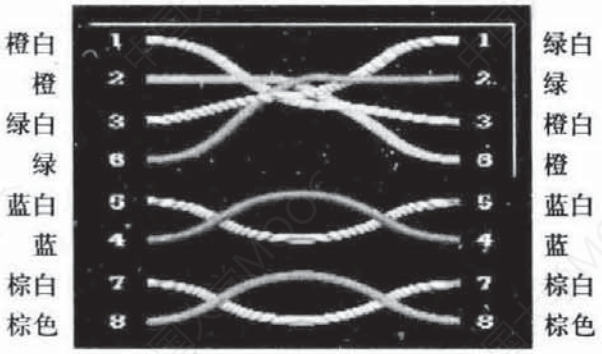


图 1-17 交叉双绞线

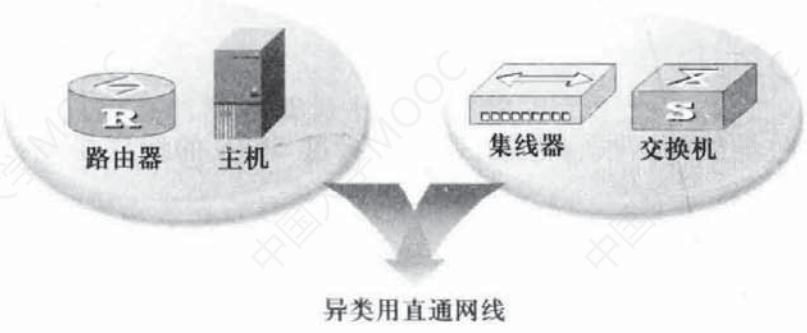


图 1-18 直通网线和交叉网线

表 1-2 设备间连线

设备	主机	路由器	交换机 MDIX	交换机 MDI	集线器
主机	交叉	交叉	直通	N/A	直通
路由器	交叉	交叉	直通	N/A	直通
交换机 MDIX	直通	直通	交叉	直通	交叉
交换机 MDI	N/A	N/A	直通	交叉	直通
集线器	直通	直通	交叉	直通	交叉

3.3.5 卡线钳介绍

卡线钳可以完成剪线、剥线和压线三个步骤，是制作网线的主要工具。卡线钳种类很多，具体使用时应参考使用说明，本实验采用市场上比较常见的品种。如图 1-19 所示。

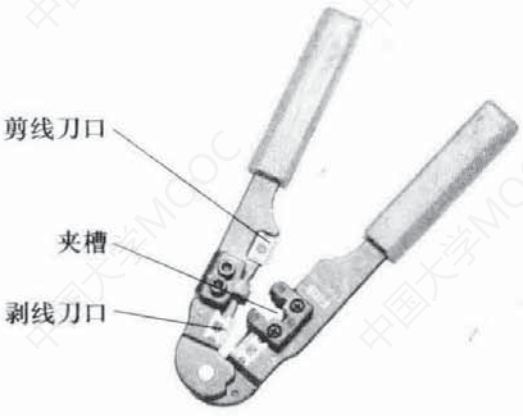


图 1-19 卡线钳

3.4 实验环境及分组

(1) 网线 4 段，卡线钳 2 个，水晶头若干，电缆测试仪 2 个。

(2) 每 4 人为一组,每位同学需要单独完成网线制作。

3.5 实验步骤

步骤 1　剥线

用卡线钳剪线刀口将双绞线两端剪齐,将双绞线的一端伸入剥线刀口并触及前挡板,然后适度握紧卡线钳,同时慢慢旋转双绞线,让刀口划开双绞线的保护胶皮,取出双绞线从而剥下保护胶皮。

注意:剥线刀口非常锋利,握卡线钳力度不能过大,否则会剪断线芯,只要看到电缆外皮略有变形就应停止加力,慢慢旋转双绞线;剥线的长度为 13~15 mm,不宜太长或太短。

剥好的线头如图 1-20 所示。

步骤 2　理线

双绞线由 8 根有色导线两两绞合而成,请按照标准 568B 的线序排列,整理完毕后用剪线刀口将前端修齐。如图 1-21 所示。



图 1-20　剥好的线头

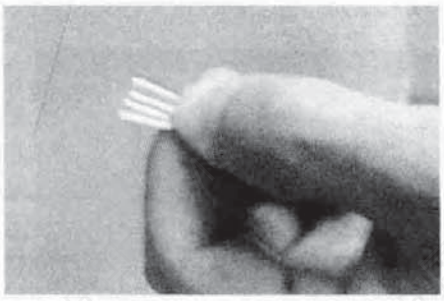


图 1-21　理好的双绞线

请将线序记在表 1-3 中。

表 1-3　网线两端线序

触点序号	1	2	3	4	5	6	7	8
线序								

步骤 3　插线

一只手捏住水晶头,将水晶头有弹片一侧向下,另一只手平捏着双绞线,稍稍用力将排好的线平行插入水晶头内的线槽中,八条导线顶端应插入线槽顶端。如图 1-22 所示。

注意:将并拢的双绞线插入 RJ-45 接头时,注意“橙白”线要对着 RJ-45 的第一个触点。

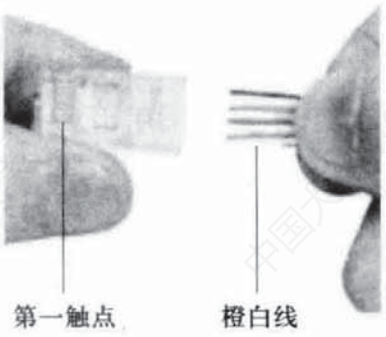


图 1-22　插线

步骤 4　压线

确认所有导线都到位后，将水晶头放入压线钳夹槽中，用力捏几下压线钳，压紧线头即可。

注意：如果测试网线不通，应先把水晶头再用卡线钳用力夹一次，把水晶头的金属片压下去。新手制作的网线不通大多数是由此造成的。

再按照以上四步制作双绞线的另一端。

步骤 5 检测

这里用的是电缆测试仪，测试仪分为信号发射器和信号接收器两部分，各有 8 盏信号灯。测试时将双绞线两端分别插入信号发射器和信号接收器，打开电源。如果网线制作成功，则发射器和接收器上一一对应的指示灯会亮起来，依次从 1 号到 8 号。如图 1-23 所示。

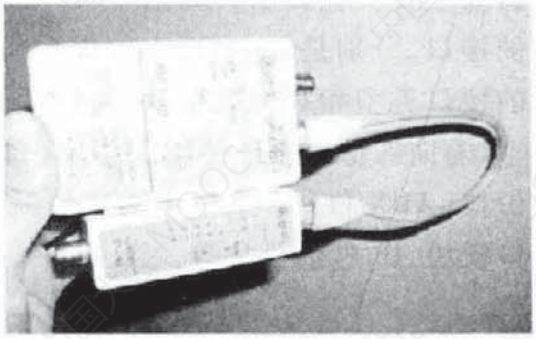


图 1-23 电缆测试仪

如果网线制作有问题，灯亮的顺序就与上面所述的不同。比如：若发射器的第一个灯亮时，接收器第七个灯亮，则表示线序做错了（不论是直通线或交叉线，都不可能有 1 对 7 的情况）；若发射器的第一个灯亮时，接收器却没有任何灯亮起，说明网线的一端水晶头的第一个触点与另一端水晶头的第一个触点没有连通。原因可能是导线中间断了，或是可能是两端至少有一个金属片未接触该条线芯，等等。网线制作完成后，一定要通过测试后才可以使用。否则断路会导致无法通信，短路有可能损坏网卡或网络设备。

如果通过了电缆测试仪的检测，说明已成功地完成了这根网线的制作。请观察你所做的网线在测试时，发射器和接收器灯亮的顺序各是怎样的，记录在表 1-4 上。

表 1-4 发射器和接收器灯亮的顺序

发射器								
接收器								

思考题

如果两个水晶头的线序发生同样的错误网线还能用吗？为什么？

3.6 实验总结

通过本次实验，掌握了网线制作和测试的方法，熟悉不同标准 RJ-45 连接器的线序。虽然本次实验只要求做直通网线，但是也应该掌握交叉网线的制作方法，理解交叉线和直通线的不同应用范围及其原理。

4　交换机和路由器的基本配置

交换机和路由器的基本配置

4.1　交换机和路由器的接口介绍

本教材选择了华三通信技术有限公司(简称 H3C 公司)生产的交换机和路由器为主要实验设备。如图 1-24 所示,交换机的接口类型较少,主要有两种类型的接口,分别是 24 个以太网端口(E1/0/1 ~ E1/0/24)和一个配置口(Console 口)。而路由器的接口类型相对比较丰富,它有 5 个固定接口和 3 个扩展插槽。其中,固定接口在下面一排,从左向右分别是 1 个同异步串口(广域网 WAN 接口 S0/0)、1 个配置口(Console 口)、1 个备份口(AUX 口)、2 个以太网接口(E0/0 和 E0/1),扩展插槽可以插多种接口模块,如以太网接口模块、IP 电话模块等。



(a) 交换机　　(b) 路由器

图 1-24　Quidway 系列交换机和路由器

交换机和路由器的接口编号采用三段式或两段式。其形式为 type A/B/C 或 type B/C。

(1) type 是接口的类型,可以用缩写。如 E 是百兆以太网 Ethernet 的缩写,GE 是千兆以太网 GigabitEthernet 的缩写,S 是串口 Serial 的缩写。

(2) A 是智能弹性架构(Intelligent Resilient Framework,IRF)中成员设备的序号,若未形成 IRF,其取值为 1。

(3) B 是该接口模块所插的设备槽位的序号,通常从 0 开始编号。

(4) C 是该接口所在模块上的接口序号,通常交换机从 1 开始编号,路由器从 0 开始编号。

目前,常见的交换机端口编号有:E1/0/1 ~ E1/0/24、E0/1 ~ E0/24 和 GE1/0/1 ~ GE1/0/24,常见的路由器接口编号有:E0/0 ~ E0/1、GE0/0 ~ GE0/1、GE2/0/0 ~ GE2/0/1、Serial1/0 和 Serial5/0。

4.2　交换机和路由器的配置方式

4.2.1　通过 Console 口配置

步骤 1　如图 1-25 所示,建立本地配置环境,只需将微型计算机(或终端)的串口通过配置电缆与交换机或路由器的 **Console** 口连接。

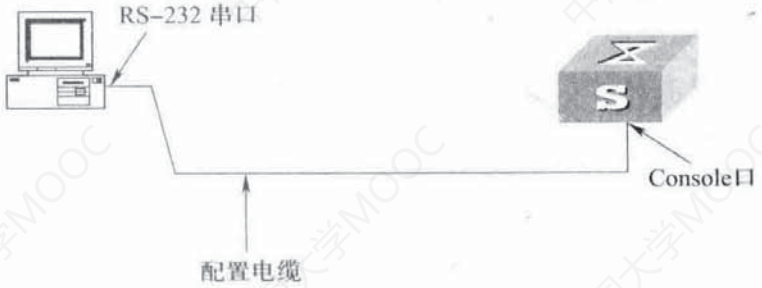


图 1-25　通过 Console 口搭建本地配置环境

步骤 2　在微型计算机上运行超级终端程序(选择“开始”→“程序”→“附件”→“通信”→“超级终端”命令),设置终端通信参数为:波特率为 **9 600 bps**、8 位数据位、1 位停止位、无奇偶校验、无流量控制。单击“确定”按钮进入下一步,如图 1-26 所示。

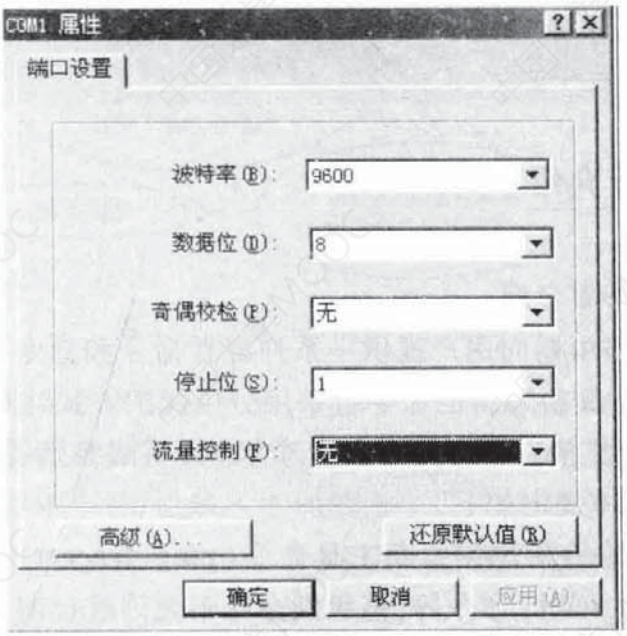


图 1-26　超级终端设置

步骤 3　如果已经将线缆按照要求连接好,并且交换机已经启动,此时按 **Enter** 键,将进入交换机的用户视图并出现如下标识符:<h3c>或<**Quidway**>。否则请重新启动交换机,超级终端会自动显示交换机的整个启动过程。

步骤 4　输入命令,配置网络设备或查看其运行状态。需要帮助可以随时输入“?”。

说明:

(1) 为了方便实验,远程在线实验平台在实验环境准备时,在计算机的桌面上保存了已配置好的超级终端的快捷方式,学生只需用鼠标双击该快捷方式,按 **Enter** 键后,就可以进行网络设备的配置。

(2) 另外,很多公司或个人还开发了多种超级终端软件,虽然这些软件在主要功能上与

Windows 操作系统自带的超级终端软件相同，但是它们具有一些专门开发的辅助功能，使得软件在使用的方便性和易用性等方面有较大改善。在北航网络实验室，推荐使用的是 **TCL** 超级终端软件，使用时只需用鼠标双击计算机桌面的快捷方式，选择“文件”→“读取配置”命令，按 **Enter** 键，就可以配置网络设备了。

4.2.2　通过 Telnet 配置

如果用户已经通过 **Console** 口正确配置了网络设备某接口的 **IP** 地址，并且配置了远程登录的相关设置，如 **Telnet** 用户名和认证口令等，就可以利用 Telnet 远程登录到相应的网络设备，并进行相关的配置。

简答题

在实验中用 Console 线配置路由器或交换机时，请分别写出使用超级终端和 TCL 软件的操作过程。

4.3　网络设备的命令行介绍

4.3.1　网络设备命令行视图介绍

H3C 公司的交换机和路由器向用户提供一系列配置命令和命令行接口，方便用户对它们进行配置和管理。这些路由和交换设备的命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入。命令行划分为参观级、监控级、配置级、管理级 4 个级别，不同级别的用户分别赋予了不同的权限，对应不同的命令行。具体规定如下。

参观级：该级别包含的命令有网络诊断工具命令（**ping**、**tracert**）、用户界面的语言模式切换命令（**language-mode**）以及 **telnet** 命令等，该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。

监控级：用于系统维护、业务故障诊断等，包括 **display**、**debugging** 命令，该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。

配置级：业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，这些命令用于向用户提供直接网络服务。

管理级：关系到系统基本运行、系统支撑模块的命令，这些命令对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP、XModem 下载、用户管理命令、级别设置命令等。

在网络实验中，主要通过 Console 线对路由交换设备进行配置，其命令行级别为最高的管理级。在管理级命令行中包括多种命令行视图，每种命令行视图都是针对不同的配置要求实现的，包括用户视图、系统视图、以太网端口视图、VLAN 视图、VLAN 接口视图、RIP 视图、OSPF 视图、ACL 视图等。图 1-27 是路由器的视图关系图，交换机的情况与此类似。

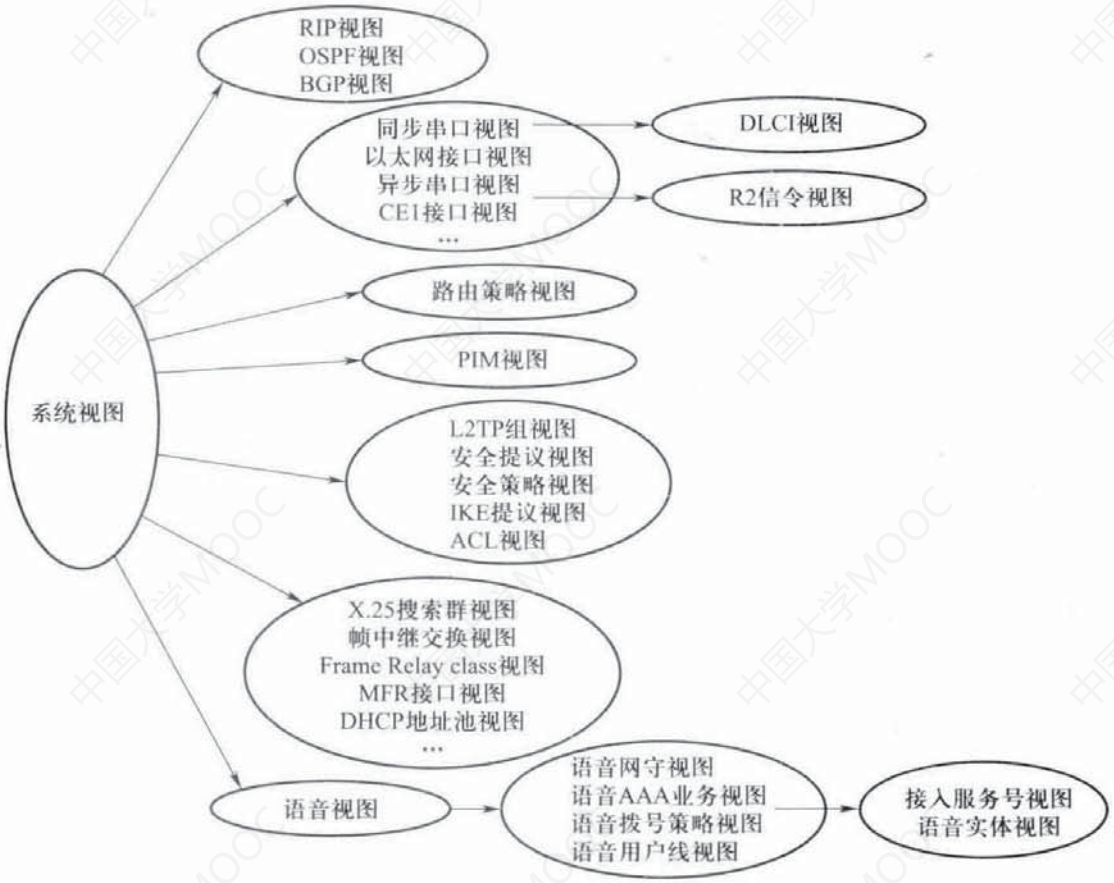


图 1-27　路由器的命令行视图

这些命令行视图之间既有联系又有区别，例如，交换机或路由器启动后即进入用户视图（**<h3c>**），在这个视图下只能完成查看运行状态和统计信息等简单功能，再输入下列命令可进入系统视图（[**h3c**]），在系统视图下，可以输入不同的命令进入相应的视图。（以交换机为例。）

```
<h3c>system-view                          //由用户视图进入系统视图
[h3c]interface ethernet 1/0/1             //进入以太网接口 E 1/0/1 视图
[h3c- interface e 1/0/1]quit              //从以太网接口视图退出至系统视图
[h3c]quit                                 //从系统视图退出至用户视图
<h3c>
```

4.3.2　网络设备基本配置命令介绍

下面介绍一些路由器和交换机的基本命令。

1. display 命令

display 命令是最重要和最有用的命令之一，它用来查看系统、接口或协议等的配置和参数，可以在任一视图下使用，例如：

```
<h3c>display current-configuration        //显示系统当前的配置
<h3c>display version                      //显示系统软件的版本
```

```
[h3c]display interface ethernet 1/0/1 //显示以太网端口 E 1/0/1 的信息
```

2. 命令的简写

路由器和交换机都支持命令的简写，只要所输入的字符足以识别是某一条命令就可以。例如，display current-configuration 命令可以简写为 dis cur。

3. 命令行在线帮助

(1) 完全帮助。在任一视图下，输入“?”可以显示该视图下所有的命令及简单描述。

```
[h3c]?
        aaa-enable      Enable AAA(Authentication,Authorization and
                        Accounting)
        acl             Specify structure of acl configure information
        arp             Add a ARP entry
        bgp             Enable/disable BGP protocol
        bridge          Bridge Set
        clock           Set system clock
.....
```

(2) 部分帮助。

① 输入一命令，后接以空格分隔的“?”，若该位置存在关键字，则列出全部可选的关键字及其简单描述。用于查找该命令后面的关键字或参数。

```
[h3c]display ?
        aaa                 AAA information
        aaa-client          Display the buffered voice information
        acl                 Display acl information
        arp                 ARP table information
        bgp                 BGP protocol information
        bridge              Remote bridge information
    .....
```

② 输入一字符串，其后紧接“?”，则列出以该字符串开头的所有命令。

```
[h3c]di?
        dialer   dialer-rule   display
```

③ 输入一命令，后接一紧接“?”的字符串，则列出以该字符串开头的所有关键字。

```
[h3c]display a?
        aaa   aaa-client   acl   arp
```

4. debugging 命令

debugging 命令用来打开系统调试开关，undo debugging 命令用来关闭系统调试开关。默认情况下，系统关闭全部调试开关。该命令在用户视图下执行。

debugging 命令的使用将在数据链路层和 OSPF 协议实验中介绍。

5. save 命令

save 命令用来将当前配置信息保存到存储设备(如 flash)中。该命令在用户视图下执行。

```
<h3c>save
```

6. reset 命令

reset 命令用来重置或清除相关的配置。该命令在用户视图下执行,例如:

```
<h3c>reset saved-configuration          //删除已保存的配置文件
<h3c>reset arp                          //清空 arp 表
<h3c>reset ospf process                 //重启 OSPF 协议的所有 OSPF 进程
```

7. reboot 命令

reboot 命令用来重启路由器。该命令在用户视图下执行。

在每次实验开始时,应该首先检查路由器和交换机的配置是否为空。如果设备保存有原先的配置,则需要对其进行清空操作。该操作分为两步,首先,执行 reset saved-configuration 命令用于擦除 flash 中的配置信息,但是此时在交换机 RAM 中的配置信息仍然在工作;然后,执行 reboot 命令,即重启交换机才能够彻底清除交换机 RAM 和 flash 中的配置信息。

这样,reboot 命令与 reset saved-configuration 命令共同使用,以清除交换机的配置信息。

```
<h3c>reset saved-configuration
<h3c>reboot
     This will reboot Switch.Continue? [Y/N]y
```

4.4 路由器的基本配置

4.4.1 基本配置

1. 配置路由器的名称

请在系统视图下进行下列配置。默认情况下,路由器的名称为“h3c”或“Quidway”。

配置路由器名称的命令:**sysname** sysname

```
[h3c]sysname R1              //将路由器的名称由 h3c 改为 R1
[R1]
```

2. 显示路由器的系统信息

```
[R1]display clock            //显示路由器当前日期和时钟
[R1]display version          //显示路由器软件版本信息
```

4.4.2 接口配置

1. 进入指定以太网接口的视图

请在所有视图下进行下列配置。

进入指定以太网接口的视图：**interface ethernet** number

例如：

```
[R1]interface ethernet 0/0      //进入编号为 0/0 的以太网接口
[R1-Ethernet0/0]
```

2. 设置网络协议地址

设置接口的 IP 地址：**ip address** ip-address mask[**sub**]

取消接口的 IP 地址：**undo ip address**[ip-address mask][**sub**]

当为一个以太网接口配置两个乃至两个以上的 IP 地址时，对第二个及以后的 IP 地址（即辅助的 IP 地址）可以用 **sub** 关键字，例如：

```
[R1-Ethernet0/0]ip address 192.168.0.1 24
//将接口的 IP 设置为 192.168.0.1，掩码为 24 位
```

或者

```
[R1-Ethernet0/0]ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
```

3. 设置 MTU

MTU（Maximum Transmission Unit，最大传输单元）参数影响 IP 报文的分片与重组。

设置 MTU 命令：**mtu** size

恢复 MTU 的默认值命令：**undo mtu**

例如：

```
[R1-Ethernet0/0]mtu 100      //将编号为 0/0 的以太网接口的 MTU 设为 100
[R1-Ethernet0/0]undo mtu     //恢复 MTU 的默认值
```

默认情况下，采用 Ethernet_Ⅱ帧格式时，size 的值为 1 500 Byte；采用 Ethernet_SNAP 帧格式时，size 的值为 1 492 Byte。

4. 选择快速以太网接口的工作速率

快速以太网接口可以工作在 10 Mbps、100 Mbps 这两种速率下。请在以太网接口视图下进行下列配置来选择接口的工作速率。

选择快速以太网接口的工作速率：**speed**{ **100**|**10**|**negotiation** }

默认速率选择 **negotiation** 即系统自动协商最佳的工作速率。用户也可强制指定接口工作速率，但指定的速率值应与实际所连接网络的速率相同，例如：

```
[R1-Ethernet0/0]speed 100                  //将该接口的工作速率设为 100 Mbps
[R1-Ethernet0/0]speed negotiation          //将该接口的工作速率设为系统自动
                                             协商
```

5. 以太网接口的显示和调试

显示指定以太网接口的状态：**display interfaces ethernet** number

```
[R1-Ethernet0/0]display interfaces Ethernet 0/0   //显示指定以太网接口
                                                    的状态
```

简答题

请利用 display current-configuration 命令，写出用户所在组的路由器 R1 和 R2 中以太口 E0/0、E0/1，串口 S0/0 所对应的实际编号。

4.5 交换机的基本配置

4.5.1 以太网端口配置

1. 进入以太网端口视图

请在系统视图下进行下列配置。

```
interface{interface_type interface_num|interface_name}
```

例如：

```
[h3c]interface ethernet 1/0/1      //进入以太网端口 E 1/0/1
```

2. 打开/ 关闭以太网端口

当端口的相关参数及协议配置好之后，可以使用以下命令打开端口；如果想使某端口不再转发数据，可以使用以下命令关闭端口，例如：

```
[h3c-Ethernet 1/0/1]shutdown          //关闭以太网端口
[h3c-Ethernet 1/0/1]undo shutdown     //打开以太网端口
```

3. 对以太网端口进行描述

可以使用以下命令设置端口的描述字符串，以区分各个端口，例如：

```
[h3c-Ethernet 1/0/1]description To-R1-E0/0   /* 设置以太网端口描述字符串，这里表示该端口连接路由器 R1 的 E0/0 接口 */
```

4. 设置以太网端口双工状态

当希望端口在发送数据包的同时可以接收数据包时，可以将端口设置为全双工属性；当希望端口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时，可以将端口设置为半双工属性；当设置端口为自协商状态时，端口的双工状态由本端口和对端端口自动协商而定。

设置以太网端口的双工状态命令：**duplex{auto|full|half}**

例如：

```
[h3c-Ethernet 1/0/1]duplex full   //设置为全双工状态
[h3c-Ethernet 1/0/1]undo duplex   // 恢复以太网端口的双工状态为默认值
```

默认情况下，端口的双工状态为 **auto**（自协商）状态。

5. 设置以太网端口速率

可以使用以下命令对以太网端口的速率进行设置，当设置端口速率为自协商状态时，端口的

速率由本端口和对端端口双方自动协商而定。

设置百兆位以太网端口的速率命令：**speed{10|100|auto}**

例如：

```
[h3c-Ethernet 1/0/1] speed 10   //设置该以太网端口的速率为 10 Mbps。
```

默认情况下，以太网端口的速率处于 **auto**（自协商）状态。

6. 设置以太网端口网线类型

以太网端口的网线有直通网线和交叉网线，可以使用命令对网线类型进行设置。

设置以太网端口连接的网线的类型命令：**mdi{across|auto|normal}**

例如：

```
[h3c-Ethernet 1/0/1]mdi across   //设置该以太网端口的网线类型为交叉网线
```

默认情况下，端口的网线类型为 **auto**（自识别）型，即系统可以自动识别端口所连接的网线类型。

7. 设置以太网端口流量控制

当本端和对端交换机都开启了流量控制功能后，如果本端交换机发生拥塞，它将向对端交换机发送消息，通知对端交换机暂时停止发送报文；而对端交换机在接收到该消息后，将暂时停止向本端发送报文；反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。可以使用以下命令对以太网端口是否开启流量控制功能进行设置，例如：

```
[h3c-Ethernet 1/0/1]flow-control          //开启以太网端口的流量控制
[h3c-Ethernet 1/0/1]undo flow-control     //关闭以太网端口的流量控制
```

默认情况下，端口的流量控制为关闭状态。

8. 设置以太网端口的链路类型

以太网端口有 3 种链路类型：Access、Trunk 和 Hybrid。Access 类型的端口只能属于 1 个 VLAN，一般用于连接计算机的端口；Trunk 类型的端口可以属于多个 VLAN，可以接收和发送多个 VLAN 的报文，一般用于交换机之间相连；Hybrid 类型的端口可以属于多个 VLAN，可以接收和发送多个 VLAN 的报文，可以用于交换机之间的连接，也可以用于连接用户的计算机。Hybrid 端口和 Trunk 端口的不同之处在于，Hybrid 端口可以允许多个 VLAN 的报文发送时不携带 tag 标签，而 Trunk 端口只允许默认 VLAN 的报文发送时不携带 tag 标签。

请在以太网端口视图下进行下列设置。

```
[h3c-Ethernet 1/0/1]port link-type access   //设置端口为 Access 端口
[h3c-Ethernet 1/0/1]port link-type hybrid   //设置端口为 Hybrid 端口
[h3c-Ethernet 1/0/1]port link-type trunk    //设置端口为 Trunk 端口
[h3c-Ethernet 1/0/1]undo port link-type     /* 恢复端口的链路类型为默认的
                                               Access 端口 */
```

默认情况下，端口为 Access 端口。

4.5.2 以太网端口显示和调试

在完成配置后，在所有视图下执行 **display** 命令可以显示配置后以太网端口的运行情况，通过查看显示的信息来验证配置的效果。显示端口信息的命令如下：

```
display interface{ interface_type |interface_type interface_num |in-
terface_name}
```

例如：

```
[h3c]display interface e 1/0/1      //显示以太网端口 1/0/1 的所有信息
```

简答题

请写出将路由器或交换机某一接口重新启动的命令。

5 报文分析软件介绍



报文分析软件介绍

本课程的一个重要的实验分析手段是使用报文分析软件在相关链路上截获报文，并利用该软件分析报文的格式和协议的交互机制。目前，常用的软件有 Sniffer、Wireshark 和 Ethereal 等。这里主要使用 Wireshark 和 Ethereal 软件。下面重点介绍 Wireshark 软件，Ethereal 软件与其类似。

Wireshark 是当前较为流行的一种计算机网络调试和数据包嗅探软件。Wireshark 类似于 tcpdump 软件，但它提供了良好的图形用户界面和众多分类信息及过滤选项。Wireshark 软件通过将计算机的网卡设置为混杂模式，使得在实验中通过 Wireshark 软件，可以查看到与该网卡相连的链路上的所有通信信息。

Wireshark 软件比较容易使用，软件启动以后，选择 Capture→Start 命令，就可以进行报文截获。选择 Capture→Stop 命令，就可以结束报文截获。截获的报文会被该软件自动解析，并展示在界面中，如图 1-28 所示。

Wireshark 的 Capture 选项界面如图 1-29 所示。其中，Interface 是指定进行报文截获的接口（网卡）。Limit each packet 是指是否限制每个包的大小，默认情况不限制。Capture packets in promiscuous mode 是指网卡是否工作在混杂模式，如果勾选，则截获链路上所有的报文；否则，只截获本机收到或者发出的报文。Capture Filter 是指设置过滤器，只截获满足过滤规则的报文。File 是指如果需要将截获的报文保存到文件中，可在这里输入文件名称。其他的项目选择默认的设置即可。

在 PCA 上启动 Wireshark 软件截获报文，将上网线与之连接，访问 FTP 服务器（ftp://10.111.1.29）或者任意上网；从 Wireshark 截获的报文中任意选一个 FTP 或 HTTP 报文，并进行分析，填写表 1-5。

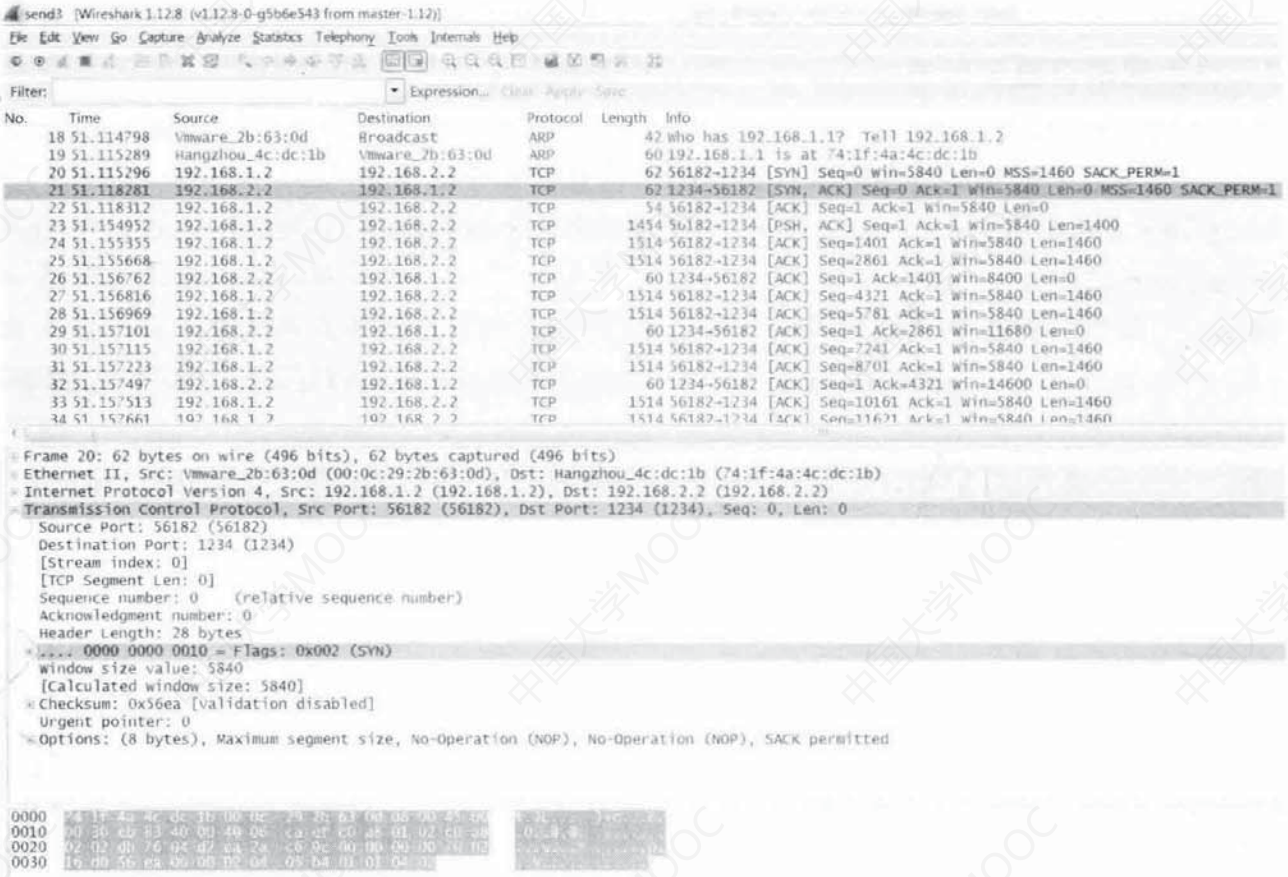


图 1-28　Wireshark 报文截图

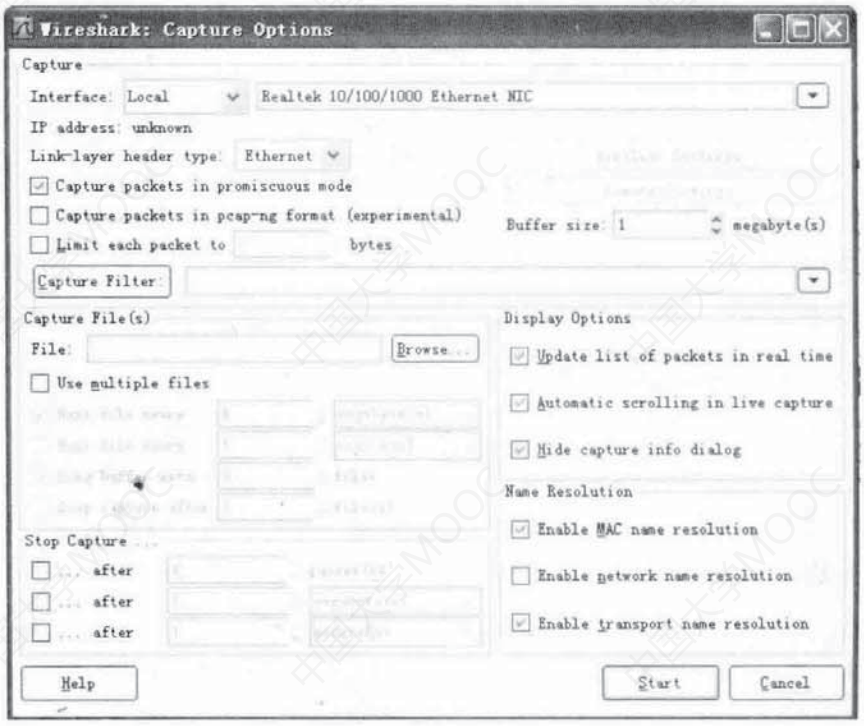


图 1-29　Wireshark 的 Capture 选项

表 1-5 报 文 信 息

此报文类型		
此报文的基本信息(数据报文列表窗口中的 Information 选项的内容)		
Ethernet Ⅱ协议树中	Source 字段值	
	Destination 字段值	
Internet Protocol 协议树中	Source 字段值	
	Destination 字段值	
传输层协议树中	Source Port 字段值	
	Destination Port 字段值	
应用层协议树中	协议名称	
	所包含的字段名	

6 简单局域网组建实验

简单局域网组建实验

6.1 实验目的

掌握用路由器、交换机进行简单局域网组建的方法,了解交换机、路由器的工作原理。

6.2 实验内容

如图 1-18 所示,本实验模拟一个公司有两个部门,PCA、PCB 属于部门 1,PCC、PCD 属于部门 2。首先,使用交换机 S1、S2 分别将两个部门的所有计算机连接起来组成两个局域网,并分别分配 192.168.2.0/24 和 192.168.3.0/24 两个网段。这样就可以实现部门内的互联互通。然后,要实现部门之间的互联互通,就需要用路由器将这两个部门连接起来。这里只需要配置路由器的两个接口的 IP 地址,将这两个地址分别配置为两个局域网的网关,就可以实现整个公司网络的互联互通。

6.3 实验原理

关于实验中局域网 IP 地址的规划,这里给两个部门分配了专用地址网段 192.168.2.0/24 和 192.168.3.0/24。所谓专用地址就是 RFC 1918 规定的 10.0.0.0/8、172.16.0.0/12 和 192.168.0.0/16 三个网段的专用地址(Private Address),这些地址只能用作私网地址,而不能作为公网地址。

RFC 1918 规定了这些专用地址只能用于一个机构的内部通信,而不能用于与因特网上主机的通信。并且严格规定了在因特网中的所有路由器,对目的地址是专用地址的报文一律不进行转发。

因特网中的专用地址如表 1-6 所示。

表 1-6　因特网中的专用地址

序号	专用地址	专用地址范围
1	10.0.0.0/8	10.0.0.0 到 10.255.255.255
2	172.16.0.0/12	172.16.0.0 到 172.31.255.255
3	192.168.0.0/16	192.168.0.0 到 192.168.255.255

6.4　实验环境与分组

(1) H3C 系列路由器 1 台,以太网交换机 2 台,PC 4 台,标准网线 6 根。

(2) 每组 4 名学生,各操作一台 PC,协同进行实验。

6.5　实验组网

实验组网如图 1-30 所示。

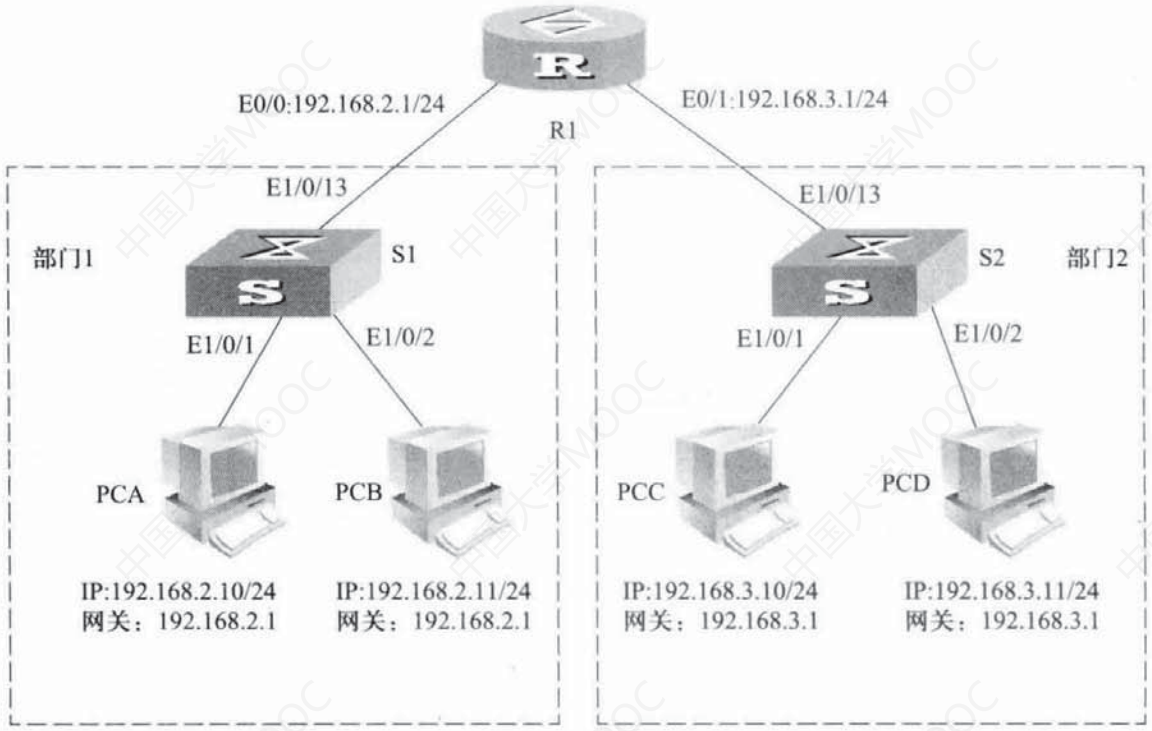


图 1-30　简单组网实验组网图

6.6　实验步骤

步骤 1　按照图 1-30 将设备连接好;设置好各个计算机的 IP 地址、子网掩码和默认网关。

步骤 2　本实验不需要配置交换机,交换机只需要保持初始的清空状态,通过 ping 命令,查

看 4 台 PC 之间的连通性，体会此时部门内和部门间的连通性差别。

步骤 3 配置路由器 R1 的接口 IP 地址，参考命令如下。

路由器 R1：

```
<h3c>system-view
[h3c]sysname R1
[R1]interface e0/0
[R1-Ethernet0/0]ip address 192.168.2.1 24
[R1]interface e0/1
[R1-Ethernet0/1]ip address 192.168.3.1 24
```

在各台计算机上使用 ping 命令检查网络的连通情况。将结果填入表 1-7 中。

表 1-7 简单组网结果

		所用命令	能否 ping 通
同一网段中	PCA ping PCB		
	PCC ping PCD		
不同网段中	PCB ping PCC		
	PCD ping PCA		

思考题

如果把图 1-30 中路由器 R1 接口 E0/0 的 IP 地址改为 192.168.4.1/24，请写出 4 台主机间的连通情况，并解释为什么。

6.7 实验总结

通过本次实验，熟悉 H3C 公司路由器和交换机的基本配置命令，理解路由器和交换机的工作原理。

7 基于地址转换的组网实验

基于地址转换的组网实验

7.1 实验目的

体会通过地址转换（Network Address Translation/NAT）技术进行网络组建，使内部局域网能够联通互联网的过程；理解和体会目前常用的无线路由器的有线接入、地址转换和路由等功能，

了解 NAT 原理和实现方法，以及 NAT 配置的过程。

7.2　实验内容

地址转换 NAT 技术是被广泛应用的网络技术之一，它有效地解决了 IPv4 地址短缺的问题，被普遍应用在基于 NAT 的局域网组建和家庭无线路由器中。本实验就是应用 NAT 技术模拟组建一个公司的网络，假设该公司有几十名员工，所有人都需要同时上网，但是该公司只有 5 个可以上网的 IP 地址。可以应用地址转换技术解决这个问题。

另外，当前家庭中普遍使用的无线路由器是将宽带路由器和无线接入点 AP 合二为一的扩展型产品，它主要包括有线接入、无线接入、路由、地址转换、DHCP 等功能。如图 1-31 所示，常见的无线路由器一般都有一个上联到外部网络的 WAN 接口，1～4 个用来连接内部局域网的 LAN 接口，以及无线接入模块。其内部还有专门处理 LAN 接口之间信息交换的网络交换芯片、LAN 接口与 WAN 接口之间的地址转换以及 DHCP 等模块。本实验还可以理解为用交换机、路由器来模拟无线路由器的部分功能，重点了解地址转换的配置和基本工作原理。



图 1-31　无线路由器

7.3　实验原理

网络地址转换 NAT 技术是在 1994 年提出的，主要是为了解决全球 IPv4 地址短缺的问题。我国的公网 IPv4 地址短缺情况十分严重，地址转换技术在日常生活中应用非常普遍，像家里的小路由器、实验室的出口路由器等很多都应用了这项技术。

使用 NAT 技术可以将多个内部专用 IP 地址映射为少数几个甚至一个公网 IP 地址，用来减少公网 IP 地址的使用。将专用内部网络连接到因特网的出口路由器应当是具有地址转换功能的 NAT 路由器，并且该路由器上至少有一个可以上网的 IP 地址。这样，所有使用本地专用地址的主机在和外界通信时，都要在 NAT 路由器上将其本地专用源地址转换成可以上网的源地址，才能与因特网上的主机通信。

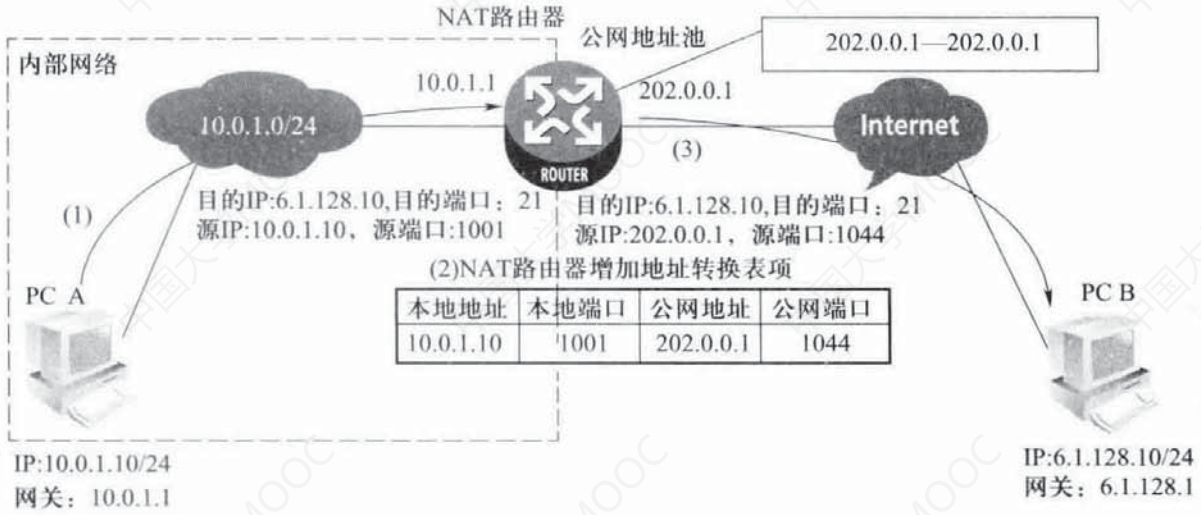
同时，地址转换技术还起到了隐藏内部网络结构的作用，对于本地主机而言具有一定的安全性。当然，这样的地址 NAT 技术不支持某些网络层安全协议（如 IPSec），而且本地主机在外网是不可见的，会影响一些网络应用和业务的部署。

NAT 技术主要包括 3 种方式：静态 NAT（Static NAT）、动态地址 NAT（Pooled NAT）、网络地

址与端口转换 NAPT(Network Address and Port Translation)。其中静态 NAT 是设置最简单和最容易实现的一种,内部网络中的每个主机都被永久映射成外部网络中的某个外网 IP 的地址。而动态地址 NAT 则是在外部网络中定义了一系列的外网 IP 地址,采用动态分配的方法映射到内部网络。静态 NAT 和动态 NAT 合称基本 NAT,要求其同一时刻被映射的内部主机数小于或等于所拥有的外网 IP 地址数。NAPT 则是把内部地址映射到外部网络的一个 IP 地址的不同端口上。3 种 NAT 方案各有利弊,可以满足不同的业务需求。

目前被大量使用的是网络地址与端口号转换 NAPT 技术,该技术在 NAT 转换表中还利用了传输层的端口号,以便更加有效地利用 NAT 路由器上有限的可上网 IP 地址。这样,就可以使多个拥有本地专用地址的主机共用一个 NAT 路由器上的上网 IP 地址,同时与因特网上的主机进行通信。

图 1-32 和图 1-33 描述了内网主机 PCA 与外网主机 PCB 应用地址转换 NAPT 技术进行通信的过程。其中,内部网络是 10.0.1.0/ 24 网段,出口 NAT 路由器的公网地址只有 202.0.0.1 一个地址,并且其地址池也只有这唯一的 IPv4 地址。



本地地址	本地端口	公网地址	公网端口
10.0.1.10	1001	202.0.0.1	1044

图 1-32　地址转换 NAPT 示意图 1

(1) 当内网主机 PCA 向外网主机 PCB 发送一个 FTP 连接请求,这时从 PCA 发出的报文的源 IP 地址是 10.0.1.10,源端口号是 1001,目的地址是 PCB 的 IP 地址 6.1.128.10,目的端口号是 21。

(2) 当这个报文被转发到出口 NAT 路由器时,NAT 路由器就会先查看公网地址池,然后在地址转换表中插入一条记录,分别是转换前的源地址、源端口号和转换后的源地址、源端口号。

(3) NAT 路由器按照转换后的源地址和源端口号来重新封装报文,目的地址和端口号不变,并将新报文从出接口发送出去。

(4) 当报文被转发到 PCB 时,PCB 收到报文后,会针对该 FTP 请求报文,发送应答报文,此时 PCB 应答报文的源地址是 PCB 的 IP 地址 6.1.128.10,源端口号是 21;目的地址和端口号是转换后的 IP 地址 202.0.0.1 和端口号 1044。

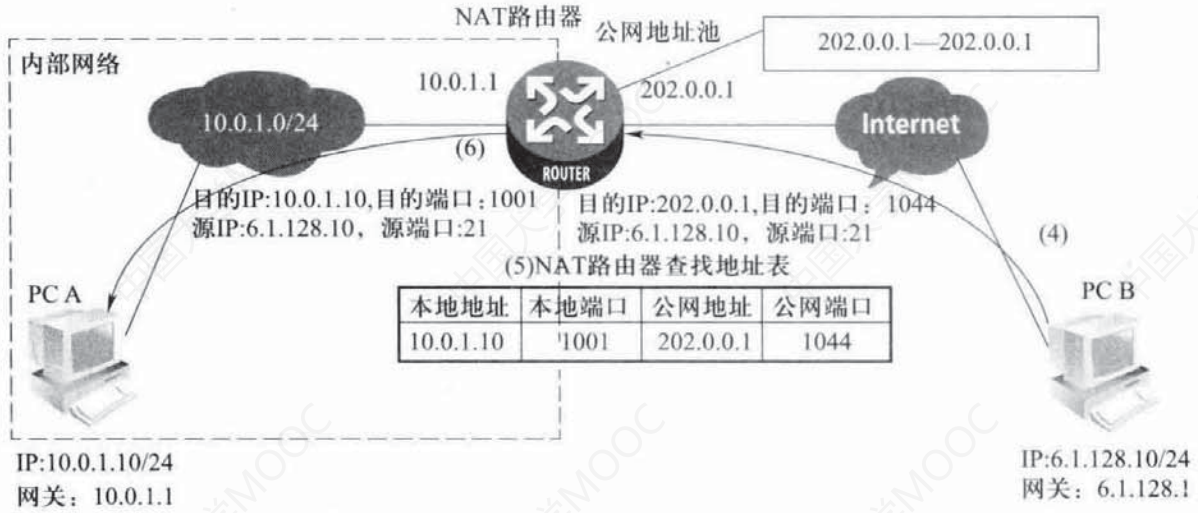


图 1-33　地址转换 NAPT 示意图 2

(5) 当这个报文被转发到出口 NAT 路由器时,路由器根据报文的目的地址和端口号,在将报文转发到内网之前,要先查找地址转换表进行地址转换。将目的地址和端口号转换成内网本地地址 10.0.1.10 和内网端口号 1001,才能保证 PCA 能够收到应答报文。

(6) 路由器将报文重新封装后,将应答报文发送到内部网络,直至报文被转发到 PCA。

这就是内网、外网主机之间通过地址转换技术进行通信的基本过程。

7.4　实验环境与分组

(1) H3C 系列路由器 1 台,交换机 1 台,集线器 1 台。

(2) PC 4 台,标准网线若干。

7.5　实验组网

地址转换实验中,如果发生上网地址(路由器出口 E0/1 地址)或地址池的地址的冲突,会导致该配置失效,无法上网。实验中主机可以直接连接互联网,采用自动获取 IP 地址上网的方式,其自动获取的地址段是 192.168.5.2-100。

为了避免各组之间的地址冲突,特分配地址如表 1-8 所示,请大家一定遵守:

表 1-8　上网地址和地址池的分配

组号	实验室-组号(在线实验平台)	R1 的 E0/1 接口地址	地址池
1	vms1-g0	192.168.5.105	192.168.5.105-109
2	vms1-g1	192.168.5.110	192.168.5.110-114
3	vms1-g2	192.168.5.115	192.168.5.115-119

续表

组号	实验室-组号(在线实验平台)	R1 的 E0/1 接口地址	地址池
4	vms2-g0	192.168.5.120	192.168.5.120-124
5	vms2-g1	192.168.5.125	192.168.5.125-129
6	vms2-g2	192.168.5.130	192.168.5.130-134
7	vms3-g0	192.168.5.135	192.168.5.135-139
8	vms3-g1	192.168.5.140	192.168.5.140-144
9	vms3-g2	192.168.5.145	192.168.5.145-149
10	vms4-g0	192.168.5.150	192.168.5.150-154
11	vms4-g1	192.168.5.155	192.168.5.155-159
12	vms4-g2	192.168.5.160	192.168.5.160-164
13	vms5-g0	192.168.5.165	192.168.5.165-169
14	vms5-g1	192.168.5.170	192.168.5.170-174
15	vms5-g2	192.168.5.175	192.168.5.175-179
16	vms6-g0	192.168.5.180	192.168.5.180-184
17	vms6-g1	192.168.5.185	192.168.5.185-189
18	vms6-g2	192.168.5.190	192.168.5.190-194
19	vms7-g0	192.168.5.195	192.168.5.195-199
20	vms7-g1	192.168.5.200	192.168.5.200-204
21	vms7-g2	192.168.5.205	192.168.5.205-209
22	vms8-g0	192.168.5.210	192.168.5.210-214
23	vms8-g1	192.168.5.215	192.168.5.215-219
24	vms8-g2	192.168.5.220	192.168.5.220-224

这样,为了避免 IP 地址冲突,路由器 E0/1 接口 IP 地址中的 * 为本组组号×5+100,每组配置的地址池范围定为:组号×5+100~组号×5+104。以第一组为例,E0/1 的 IP 地址为 192.168.5.105,所配置的地址池为 192.168.5.105~192.168.5.109(以下实验步骤以第一组为例)。

7.6 实验步骤

步骤 1 按照图 1-34 把设备连接好,并且 PCC 在 R1 的 E0/1 接口处截获报文。设置好各个计算机的 IP 地址和默认网关。交换机 S1 在本实验中作为二层交换机,不需要任何配置。

步骤 2 配置路由器 R1 的接口的 IP 地址,以第一组为例,参考命令如下:

```
<h3c>system
[h3c]sysname R1
[R1]interface e0/0
[R1-Ethernet0/0]ip address 10.0.0.1 24
[R1]interface e0/1
[R1-Ethernet0/1]ip address 192.168.5.105 24
```

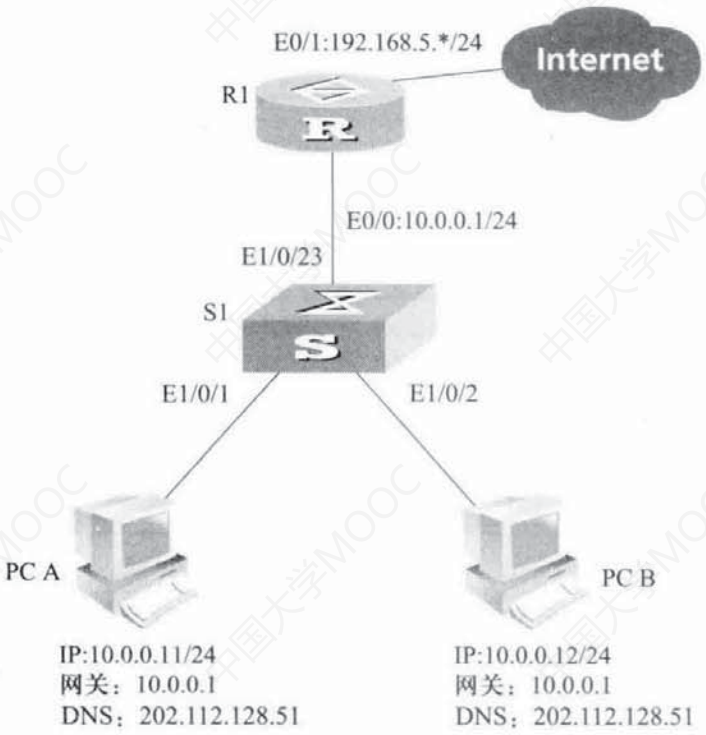


图 1-34　通过地址转换访问互联网组网图

步骤 3　配置地址转换，把所有内网地址转换成所配置的地址池中的地址，参考命令如下：

```
[R1]acl number 2001
[R1-acl-2001]rule permit source 10.0.0.0  0.0.0.255
[R1-acl-2001]rule deny source any
#这个访问控制列表定义了允许 IP 源地址为 10.0.0.0/24 的外出数据包
[R1]nat address-group 1  192.168.5.105  192.168.5.109
```

以上是 V5 版本命令，V7 版本命令是：

```
[R1]nat address-group 1
[R1-address-group-1]
address  192.168.5.105  192.168.5.109
#这条命令定义了一个包含 5 个公网地址(5~9)的地址池，地址池名称为 1
[R1]interface e0/1
```

```
[R1-Ethernet0/1]nat outbound 2001 address-group 1
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.1
```

#在路由表中添加默认路由。

注:不同型号的设备,地址转换命令略有不同,详情请参考相关设备的命令手册。

步骤4 所有PC都启动Wireshark截获报文,在PCA上访问Internet,分析PCA和PCC上截获的报文,体会NAPT地址转换技术的原理。针对一个访问外网的报文,填写表1-9。

表1-9 NAPT报文转发过程

报文转发过程	源IP地址	源端口	目的IP地址	目的端口
PCA→R1				
R1→外网				
外网→R1				
R1→PCA				

7.7 实验总结

通过本次实验,掌握地址转换技术的原理和配置。

预习报告

1. 写出EIA/ TIA 568A和568B标准的线序及各个引脚的作用。
2. 写出制作网线的步骤及制作过程中应注意的问题。
3. 写出什么情况下需要使用直通线,什么情况下需要使用交叉线。
4. 说明下列交换机配置命令的含义。

```
<h3c>system-view
[h3c]sysname  S3526
[S3526]interface  e0/1
[S3526 Ethernet0/1]duplux full
[S3526 Ethernet0/1]quit
[S3526]display interface e0/1
```

5. 说明下列路由器配置命令的含义。

```
<h3c>sysname RouterA
[RouterA]interface e0/0
```

```
[RouterA Ethernet0/0]ip address 192.168.1.1 24
[RouterA Ethernet0/0]speed 100
[RouterA Ethernet0/0]mtu 1500
[RouterA Ethernet0/0]display interface e0/0
```

6. 写出清空交换机、路由器配置的命令。

7. 复习 NAT 协议的原理，及其在路由器上的配置命令，填写表 1-10。

表 1-10　NAT 协议在路由器上的命令

命令行	解释命令的作用
[h3c]interface Ethernet 0/1	
[h3c-Ethernet0/1]ip add 192.168.5.105 255.255.255.0	
[h3c]interface Ethernet 0/0	
[h3c-Ethernet0/0]ip add 10.0.0.1 255.255.255.0	
[h3c]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.1	
[h3c]nat address-group 1 192.168.5.105 192.168.5.109	
[h3c] acl number 2001	
[h3c-acl-2001]rule permit source 10.0.0.0 0.255.255.255	
[h3c-acl-2001]rule deny source any	
[h3c-Ethernet0/1]nat outbound 2001 address-group 1	